



หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำนำ

สถานการณ์โลกปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ (Technology Disruption) และมีผลกระทบโดยตรงกับตลาดแรงงานเพราะเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาทดแทนแรงงานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในระบบอัตโนมัติในโรงงานภาคอุตสาหกรรม และส่วนงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูล จะถูกทดแทนด้วย AI (Artificial Intelligence) เพราะคุณสมบัติของ AI สามารถรองรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้และประมวลผลวิเคราะห์ในเชิงตรรกะได้ ในขณะที่บริษัทบริการทางด้านเทคโนโลยี (Software Tech) ได้เกิดขึ้นและมีการจ้างงานกระจายออกสู่ภูมิภาคมากขึ้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่เป็นศูนย์กลางดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและการสร้างความสามารถในการแข่งขันจากกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีนโยบายในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อตอบรับกับแผนพัฒนากำลังคนของประเทศและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จึงเป็นเรื่องที่ทำหายอย่างมาก คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเล็งเห็นความสำคัญได้สำรวจทั้งการเติบโตและมูลค่าของอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทยจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ทำให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เติบโตสอดคล้องตามนโยบายของประเทศ แต่ก็ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในขณะเดียวกันผู้ที่สนใจเข้าเรียนเพื่อทำงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พบว่าจากผลสำรวจ TCAS ปี 2561-2565 ในหลักสูตรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์นั้นเป็นที่ต้องการอยู่ใน 10 อันดับแรก และมีคะแนนสอบเข้าเฉลี่ยสูงโดยมีนักศึกษาจากสายสามัญและสายอาชีวศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพ

ความท้าทายของปัจจัยภายในและภายนอกมีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรที่จะได้บัณฑิตตรงกับความต้องการและมีคุณภาพ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ทำการสำรวจปัญหาและความต้องการของบุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการบริการด้านซอฟต์แวร์มาเป็นกรอบในการทำหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการบริการด้านซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกทำงานจริงในชั้นปีที่ 4 เป็นระยะเวลา 1 ปีหรือทำงานในบริษัทจำลองภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการ อีกรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work integrated learning: WiL) ที่ร่วมจัดการศึกษาโดยวิเคราะห์ลักษณะงานของสถานประกอบการ เพื่อกำหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้เหมาะต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ซึ่งในมหาวิทยาลัยอาจมีขีดจำกัดเพื่อให้บัณฑิตสามารถพร้อมทำงานทันทีหลังจากจบการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ

		หน้า
หมวดที่ 1	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	1
หมวดที่ 2	ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	15
หมวดที่ 3	โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต	21
หมวดที่ 4	การจัดกระบวนการเรียนรู้	95
หมวดที่ 5	ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์	166
หมวดที่ 6	คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	181
หมวดที่ 7	การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา	186
หมวดที่ 8	การประกันคุณภาพหลักสูตร	188
หมวดที่ 9	ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร	195
ภาคผนวก		
ก	รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา	200
ข	รายนามคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร	202
	1. คณะกรรมการดำเนินงาน	
	2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	
ค	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551	203
ง	คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตร พ.ศ. 2566)	223
จ	รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร	225
ฉ	การออกแบบหลักสูตรตามการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome based Education: OBE)	229
ช	เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)	230
ซ	ประวัติ ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	231

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
 - 1.1 รหัสหลักสูตร 14 หลัก
 - 1.2 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 - 1.3 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Software Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 - 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 - 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
 - 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Software Engineering)
 - 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Eng. (Software Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
 - 5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
 - 5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

(ใช้การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหลัก โดยอาจมีเอกสารและตำราเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา)

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

6.2 เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

6.3 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อการประชุม ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

6.4 ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่ 179/2565 วันที่ 4 สิงหาคม 2565

6.5 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566

6.6 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อการประชุม ครั้งที่ 21(4/2566) วันที่ 21 เมษายน 2566

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ในปีการศึกษา 2568

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

8.2 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer/Programmer)

8.3 นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม (IT Analyst)

8.4 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer)

8.5 นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)

8.6 สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect)

8.7 ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ (Software Entrepreneurship)

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่งทาง วิชาการ
1	นายธนิต เกตุแก้ว 367070005XXXX	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ	2549 2539	อาจารย์
2	นางอรุณ สิริษากมล 356010011XXXX	Ph.D. (System Engineering) วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)	Kunming University of Science and Technology, China มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ วิทยาเขตภาคพายัพ	2563 2553 2543	อาจารย์
3	นายสัญญา อุทธโยธา 356070001XXXX	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ	2565 2539	อาจารย์
4	นายรุจิพันธุ์ โกษารัตน์ 350070048XXXX	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ	2563 2551 2543	อาจารย์
5	นายปิยพล ยืนยงสถาวร 350990126XXXX	วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่	2557 2553	อาจารย์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

11. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร

11.1 ภาพรวมขององค์ความรู้ที่เปิดสอนในคณะ

ความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย

- 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของผู้ประกอบการยุคใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม นอกจากนี้รัฐบาลยังดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่ Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
- 2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใหม่ที่ต้องการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา (Brainpower) และวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Manpower) กำลังคนระดับสูงที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของประเทศ ที่ปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้าง นวัตกรรมสินค้าและบริการจำนวนมาก อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
- 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สอดคล้องกับนโยบาย ปฏิรูประบบอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ(Re-inventing University) มหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 2 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวคือพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ โดยมี อัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน” เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน(Technology - Based Learning) และสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) และ
- 4) การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ที่เกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ ของเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและทันสมัย เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับต้นทุนในการผลิตซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้น และงานที่ซับซ้อนมากขึ้นจึงส่งผลต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในการผลิตบุคลากรของประเทศที่มีความสามารถเชิงวิชาการในด้านกระบวนการสร้างซอฟต์แวร์ ซึ่งมีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีแนวคิด รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตซอฟต์แวร์ที่ตรงกับความต้องการของงาน งบประมาณและเวลาที่จำกัด โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศยังต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ปัจจุบันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากผลการสำรวจจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สถาบันไอเอ็มซี สำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัล ประจำปี 2564 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี ภาพรวมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการด้านซอฟต์แวร์มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2564 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.63 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จาก 1.44 แสนล้านบาทในปีก่อนหน้า โดยบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ที่ใช้ในประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1.21 แสนล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่า 14% และจากสำรวจสมรรถนะบุคลากรในอนาคตสำหรับ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ. 2563-2567) โดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พบว่า จากอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งหมด อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นกลุ่มที่มีความต้องการบุคลากรทักษะสูงในจำนวนมากที่สุด รวม 30,742 ตำแหน่ง กลุ่มอุตสาหกรรมบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์ยังเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต จากสถานการณ์ตลาดแรงงานและความต้องการซอฟต์แวร์ทั้งในองค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่มีความรู้จริงในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสามารถปฏิบัติงานได้จริงจะยังเป็นที่ต้องการสูงมากอย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการผลิตซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม หลักสูตรฯ มีแผนการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยทุกรอบ 5 ปี

โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรมีองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์สอดคล้องตามที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 ที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน โครงสร้างและเนื้อหาสาระของหลักสูตรยังมีองค์ความรู้ครบถ้วนตามองค์ความรู้ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 จาก Software Engineering Body of Knowledge version 3.0 และ Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering (Software Engineering 2014 ,SE2014)) โดยองค์กร IEEE Computer Society Association for Computing Machinery และจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้ความเห็นว่า “หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากที่สุด เนื่องจากการรู้กระบวนการซอฟต์แวร์มีความสำคัญมากและสำคัญกว่าการมีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว” และ “ปัจจุบันเป็นยุคของการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หลักสูตรควรมีเนื้อหารายวิชาที่รองรับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ให้สามารถทำงานและประมวลผลได้อย่างอัตโนมัติ” อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บัณฑิตมีความคาดหวังสูงในด้านทักษะวิชาชีพของบัณฑิต ประกอบกับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักศึกษาจำเป็นต้องมีทักษะที่เป็นที่ต้องการและหลากหลายมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย เพิ่มความสามารถของนักศึกษาในการปฏิบัติการจริงมากขึ้น สามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงยุทธ

ศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในส่วนมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 2 และยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย

1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถออกแบบซอฟต์แวร์โดย
คำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ และสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทั้งระบบ

2) สร้างจุดเน้นของหลักสูตร และดำเนินการตามจุดเน้นโดยการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อรับโจทย์จากสถานประกอบการมาใช้ในรายวิชาโครงการที่พัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านที่ตรงกับจุดเน้น

3) พัฒนาเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลง

4) มีกิจกรรมหรือรายวิชาที่พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและด้าน Soft skill

5) มีการจัดการเรียนการสอนใน 4 ชั้นปี หรือจัดการเรียนการสอนแบบ 3+1 ปีโดยจัดให้มีลำดับการ
เรียนรู้ ดังนี้

ก) ชั้นปีที่ 1 รู้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น มีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นและประสบการณ์ในการสร้างซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียน

ข) ชั้นปีที่ 2 สามารถจัดการโครงสร้างข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ เรียนรู้การสร้างซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเพื่อให้มี
ทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

ค) ชั้นปีที่ 3 สามารถพิจารณา ประเมินความเป็นไปได้และนำเสนอโครงการระบบซอฟต์แวร์
เข้าใจหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำไปใช้ในโครงการอย่างเป็นระบบ

ง) ชั้นปีที่ 4 มีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากการทำงานในสถาน
ประกอบการ สามารถทำงานเป็นทีมโดยการรับโจทย์จริงจากสถานประกอบการ และใช้
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ

ทั้งนี้หากผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง(ปวส.)หรือปริญญาตรี สามารถจัด
การศึกษาในระบบเทียบโอน ตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย

11.2 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อองค์ความรู้ที่จัดการเรียนการสอนโดยหลักสูตร

หลักสูตรมีกระบวนการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของหลักสูตร และคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้เครื่องมือ SWOT analysis ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ดังตาราง

ตาราง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก

Strengths (จุดแข็ง) ● หลักสูตรเน้นทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม และความเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ● การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติการและการฝึกทักษะจริงในสถานประกอบการ ● บุคลากรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายทางด้านวิชาการ ● มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ ● มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม	Weaknesses (จุดอ่อน) ● สถานที่และการเดินทาง เนื่องจากสถานที่เรียนที่อยู่ไกลจากในตัวเมือง ● ความเข้าใจเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอนของหลักสูตรจากบุคคลภายนอก
Opportunities (โอกาส) ● มีความต้องการบุคลากรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น ● ภาครัฐกิจและอุตสาหกรรมปรับตัวสู่ระบบการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมการทำงาน ● อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือบริษัททางด้านเทคโนโลยีและบริการด้านซอฟต์แวร์มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ● มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศ	Threats (อุปสรรค) ● ความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ● ค่านิยมการเรียนต่อมหาวิทยาลัย ที่ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวก และสะดวกสบายทุกด้าน ● การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางการพัฒนาภาษาและความหลากหลายของ Framework ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

11.3 การวิเคราะห์ช่องว่างขององค์ความรู้และโอกาส (gap analysis and opportunity)

หลังจากหลักสูตรได้ทำการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ด้วย SWOT analysis แล้ว ได้มีการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อค้นหาโอกาสหรือสร้างกลยุทธ์ใหม่ตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันของหลักสูตร ซึ่งในการค้นหาโอกาสหรือสร้างกลยุทธ์ใหม่จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix หลักสูตรมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุก (SO) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ดียิ่งขึ้น โดยการใช้จุดแข็งของหลักสูตรและมองถึงโอกาสในปัจจุบันหรือโอกาสที่กำลังจะมาถึง เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินการของหลักสูตรเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง

ตาราง การวิเคราะห์ TOWS Matrix

Strengths (S)	Opportunities (O)
1. หลักสูตรเน้นทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม และความเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 2. การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติการและการฝึกทักษะจริงในสถานประกอบการ 3. บุคลากรมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและความหลากหลายทางด้านวิชาการ 4. มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการ 5. มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม	1. มีความต้องการบุคลากรทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์มากขึ้น 2. ภาครัฐกิจและภาคอุตสาหกรรมปรับตัวสู่ดิจิทัลมากขึ้น 3. อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือบริษัททางด้านเทคโนโลยีและบริการด้านซอฟต์แวร์มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี

จากการจับคู่ระหว่าง Strengths (S) กับ Opportunities (O) พบว่าโอกาสของหลักสูตรประกอบด้วย

1. SO1 โอกาสด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน หรือเรียกว่า บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands - on) ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน(Technology - Based Learning) เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ (s1,s2,s3,s4,s5,o1,o2)
2. SO2 โอกาสด้านการยกระดับภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และสร้างความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ (s3,s4,s5,o2)
3. SO3 โอกาสด้านการสร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ (s1,s2,s3,s4,o3)

11.4 การดำเนินงานของหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก (11.2) และโอกาส (11.3)

จากการวิเคราะห์ในข้อ 11.2 และ 11.3 ทำให้การพัฒนาหลักสูตรสามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการของหลักสูตร โดยการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือจุดแข็งและโอกาสของหลักสูตร ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงดังตาราง

ตารางการวิเคราะห์ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

S+O	Key Strategic Challenges	Key Strategic Advantages
SO1 (s1,s2,s3,s4,s5,o1,o2)	หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ	จัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ร่วมกับภาคประกอบการอย่างใกล้ชิด และสามารถขยายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอื่น
SO2 (s3,s4,s5,o2)	หลักสูตรสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	มีสถานที่ของสถานประกอบการสำหรับใช้เป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ และการทำวิจัย
SO3 (s1,s2,s3,s4,o3)	หลักสูตรส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	ส่งเสริมและร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศการจัดการศึกษาและเป็นศูนย์กลางเฉพาะประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์(สตาร์ทอัพ)

12. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ

☐ ด้านความมั่นคง

☒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (พัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ)

☒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม และผลิตบัณฑิตปฏิบัติมีอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน หรือเรียกว่าบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน(Technology - Based Learning รวมถึงส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์)

☒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ)

☐ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

☐ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

12.2 การตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ SDGs RMUTL

SDGs	คำอธิบาย
1. SDGS8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ
2. SDGS9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน	ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ในการพัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
3. SDGS11ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	การจัดการศึกษารูปแบบเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ร่วมกับสถานประกอบการ

12.3 การตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุทธศาสตร์	ประเด็น	หลักสูตรมีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคน นักปฏิบัติ (Hands-On)	- พัฒนากระบวนการจัดการศึกษานักปฏิบัติ - สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21	- การเรียนการสอนเน้นปฏิบัติการและการฝึกทักษะจริงในสถานประกอบการ - หลักสูตรเน้นทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ เพื่ออุตสาหกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโต ร่วมกับการพัฒนาประเทศ	บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	- ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรับโจทย์จากสถานประกอบการมาเป็นโจทย์ในรายวิชาโครงการ - พัฒนาเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรม และเพิ่มความสามารถใน

ยุทธศาสตร์	ประเด็น	หลักสูตรมีความสอดคล้อง
		การแข่งขันของ ผู้ประกอบการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ เสริมสร้างนักศึกษาและ บุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจ ทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม	- ส่งเสริมและสร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ - มีการสอดแทรกเนื้อหา เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดี ในรายวิชา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ พัฒนาการบริหารและการ สร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร	บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- มีความพร้อมของห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องปฏิบัติการกลาง โดยสามารถใช้งานร่วมกันกับหลักสูตรอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ - ใช้สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม เป็นห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย

13. การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder's needs)

วิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและความคาดหวังต่อการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย ประเด็นปัญหา สาเหตุและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สามารถตอบโจทย์สถานประกอบการและการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ดังตาราง ซึ่งทางหลักสูตรได้นำผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นำผลการประเมินกระบวนการเรียนการสอน มาปรับปรุงเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ตารางสรุปการรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stakeholder	การรวบรวมข้อมูล	สรุปความต้องการ
1) ศิษย์เก่า	สัมภาษณ์	ไม่มีเนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่
2) ศิษย์ปัจจุบัน	สัมภาษณ์/ทำแบบฟอร์ม online	เป็นหลักสูตรใหม่ ได้เก็บข้อมูลของนักศึกษาหลักสูตรใกล้เคียง หลักสูตรร่วม เช่น หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติของมทร.ล้านนาที่ได้ฝึกสหกิจศึกษาในช่วงปี 2564-2565 พบว่า ต้องการความรู้ที่ทันสมัยในการทำงาน และพื้นฐานการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและระบบการทำงานของสถานประกอบการซอฟต์แวร์
3) สถานประกอบการ	สัมภาษณ์	-การพัฒนาทักษะให้บุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์ -ยกระดับและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้วิพากษ์	สัมภาษณ์	- เน้นให้เกิดความเข้าใจลักษณะวิชาชีพต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - พัฒนาวิธีการและเทคนิคการเรียนรู้ให้สอดคล้อง - ใช้เครื่องมือ เทคนิค วิธีการ Platform ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคประกอบการ - มี Soft Skill ที่เหมาะสมกับวิชาชีพและพัฒนาตัวเอง - เน้น ให้มี ห้องปฏิบัติการ จำลองบริษัทโดยทำเป็น Sandbox รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ Digital - พิจารณาเวลาการเข้าฝึกสหกิจให้มีระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์	เอกสาร	นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาบัณฑิตสู่วิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพ

Stakeholder	การรวบรวมข้อมูล	สรุปความต้องการ
6) ประเทศ และ ยุทธศาสตร์ชาติ	เอกสาร	นำยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ มากำหนดสมรรถนะที่จำเป็นของหลักสูตร

ตารางผลสำรวจผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและความคาดหวังต่อการพัฒนาหลักสูตร

ประเด็นปัญหา	สาเหตุ	แนวทางพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะหลักสูตร ที่มีอยู่ใน สถาบันการศึกษา ไม่ตรงกับที่ต้องการ	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมี การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว	จัดการเรียนการสอนร่วมกันกับสถาน ประกอบการ ฝึกอบรม และดูงานจริง
สมรรถนะที่ตรงแต่ ยังขาดประสบการณ์	มีความรู้แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องใช้ เวลาฝึก	ถอดบทเรียนร่วมกันกับสถาน ประกอบการ
ต้นทุนแรงงานสูงแต่ ได้ทำงานได้น้อย ผู้จบการศึกษาไม่ สามารถทำงานได้ ทันที	จำเป็นต้องรับบุคลากรที่พร้อมทำงาน และมีทักษะ เพื่อพัฒนางาน ก่อให้เกิด การแข่งขันได้ทันต่อสถานการณ์ ปัจจุบัน	ถ้าให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับ สถานประกอบการในปียุทธศาสตร์ทั้งปี โดย มอบหมายงานเล็กให้ทำและมีค่าใช้จ่าย ให้พร้อมทั้งรับเข้าทำงานเมื่อจบ การศึกษา
ขาดประสบการณ์ ทำงานเป็นทีมและ บทบาทแต่ละ ตำแหน่งงาน	เนื่องจากการจัดการศึกษาของ สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการเรียนการ สอนและการประเมินผลแบบรายวิชา ขาดการเชื่อมโยงเนื้อหา	จัดทำ sandbox การจัดการเรียนการ สอนรูปแบบ module และ บริษัท จำลอง โดยมีผู้ประกอบการเป็นที่เลี้ยง
certificate ใน ตำแหน่งงานที่ทำ ขาดสมรรถนะและ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะเมื่อจบ การศึกษา	เนื่องจากการออกแบบหลักสูตรเดิม ขาดการเชื่อมโยงกับภาคประกอบการ	ร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐาน วิชาชีพทั้งของภาครัฐและเอกชน ออกแบบการเรียนรู้และกำหนดสมรรถ นะ ตามความต้องการของภาค ประกอบการ เน้นการรับรองมาตรฐาน วิชาชีพ (Certificate)

ประเด็นปัญหา	สาเหตุ	แนวทางพัฒนาหลักสูตร
Soft-skill ยังไม่ชัดเจน	ขาดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาคประกอบการและอื่นๆ	จัดให้มีกิจกรรมความร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา

14. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

14.1 มีความสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอนกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ บูรณาการร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ในหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรม ประกอบด้วยรายวิชาดังนี้

- 1) ENGRA002 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ
- 2) ENGRA017 ระบบอัตโนมัติในโรงงาน
- 3) ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต
- 4) ENGRA027 คอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงาน

15. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ภาครัฐ และภาคเอกชน

ภาครัฐ

- 1) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับมทร.ล้านนา เป็นองค์กรที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
- 2) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC a member of NSTDA)
- 3) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(เชียงใหม่)

ภาคเอกชน

- 1) สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
- 2) สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทย (TCTM)
- 3) บริษัท เคเอสไอ โซลูชั่น จำกัด
- 4) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 5) บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (มหาชน)
- 6) บริษัท ดีเซ็นทริก จำกัด (Dzentric) และ กลุ่มบริษัทตานาวัฒน์
- 7) บริษัทบริการดิจิทัล ได้แก่ Ascend Commerce CTA, MyCos Technology, Manao Software, WYNNNOVA Solution
- 8) Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมวดที่ 2

ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเป็นมืออาชีพโดยใช้หลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและท้องถิ่นรวมทั้งธุรกิจบริการทางดิจิทัลบนพื้นฐานความรู้คุณวุฒิวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปรับตัวได้อย่างคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของกำลังคนในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมของประเทศ

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

- 1.2.1 ความเข้มข้นของรายวิชาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในกระบวนการซอฟต์แวร์ที่เป็นสากล เรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมสมัยใหม่
- 1.2.2 จัดกลุ่มวิชาเลือกให้สอดคล้องตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชา ประกอบด้วยกลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม และกลุ่มวิชาทางด้านผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
- 1.2.3 พัฒนาแผนการศึกษาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถฝึกประสบการณ์และทำโครงงานร่วมกับสถานประกอบการได้ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา (จัดการเรียนการสอนแบบ 3+1 ปี)
- 1.2.4 กำหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของรายวิชา เช่น Box course Edu. , Module ,PBL ,เทียบโอนประสบการณ์
- 1.2.5 มีความร่วมมือกับภาคประกอบการโดยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกับสถานประกอบการจริง
- 1.2.6 ใช้กระบวนการซอฟต์แวร์ที่เป็นสากล การทดสอบและประกันคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีและภาษาโปรแกรมที่ทันสมัย สร้างกลไกในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคประกอบการ เพื่อพัฒนานักศึกษาไปเป็นทีมงานในกระบวนการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของภาคประกอบการ

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้

- 2.1 มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไปออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- 2.2 มีความสามารถในการออกแบบ และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยรวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบ
- 2.3 มีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการใช้ชีวิต โดยการพัฒนาการจากความต้องการของสถานประกอบการ
- 2.4 มีทักษะในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.5 มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความใฝ่รู้ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์
- 2.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

ลำดับ ที่	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs)	Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom's taxonomy (Revised))						Psychomot or Domain (Skills)	Affective Domain (Attitude)
		R	U	Ap	An	E	C		
PLO1	มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์	✓	✓						
PLO2	มีความรู้พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบพัฒนา และการใช้งานซอฟต์แวร์โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม		✓	✓					
PLO3	มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานอุตสาหกรรม			✓	✓	✓	✓		

ลำดับ ที่	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ของหลักสูตร (PLOs)	Cognitive Domain (Knowledge) (Bloom's taxonomy (Revised))						Psychomot or Domain (Skills)	Affective Domain (Attitude)
		R	U	Ap	An	E	C		
PLO4	มีความรู้เบื้องต้นในการประกอบ ธุรกิจและทักษะพื้นฐานของการ เป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้		✓	✓					
PLO5	มีความสามารถทำงานเป็นทีม พัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเหมือนกับ สภาพแวดล้อมจริง และแสวงหา ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และงานตลอดชีวิต			✓	✓				

รายละเอียดเพิ่มเติมของผลลัพธ์การเรียนรู้และรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้

PLO1: มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Sub PLO1:

- 1A สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
- 1B มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- 1C สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- 1D ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
- 1E มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
สังคม
- 1F มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

PLO2: มีความรู้พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ พัฒนา และการใช้งาน ซอฟต์แวร์ โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม

Sub PLO2:

- 2A สามารถสืบค้น ศึกษา และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- 2B สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- 2C สามารถรวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของระบบซอฟต์แวร์ให้ตรงตามข้อกำหนด

PLO3: มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานอุตสาหกรรม

Sub PLO3:

- 3A สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
- 3B มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3C สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
- 3D มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์
- 3E มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- 3F สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

PLO 4 : มีความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ และทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

Sub PLO4:

- 4A สามารถวางแผน และจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4B เข้าใจหลักการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อเข้าใจตลาด และผู้ใช้งาน
- 4C เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4D เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เพื่อเข้ากับการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

PLO5: มีความสามารถทำงานเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเหมือนกับสภาพแวดล้อมจริง และแสวงหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและงานตลอดชีวิต

Sub PLO5:

- 5A เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- 5B สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5C มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการปฏิบัติงานเป็นทีม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภายในทีมได้อย่างเหมาะสม
- 5D มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานเป็นทีม

- 5E สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศ ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นได้อย่างเหมาะสม
- 5F เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- 5G สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม

4. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5
1) มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไปออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X	X			
2) มีความสามารถในการออกแบบซอฟต์แวร์โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างเป็นระบบ		X	X	X	
3) มีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้โจทย์จากสถานประกอบการ			X	X	
4) มีทักษะในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ			X	X	
5) มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความใฝ่รู้ หมั่น แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์					X
6) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม					X

5. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ต่อการพัฒนาผู้เรียน (Year-LOs)

ปีการศึกษา	ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา	รอยละของผลลัพธ์การเรียนรู้
ปีที่ 1	- นักศึกษารู้หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์เบื้องต้น - นักศึกษามีทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และประสบการณ์ในการสร้างซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน (PLO1, PLO2)	รอยละ 20
ปีที่ 2	- นักศึกษาสามารถจัดการโครงสร้างข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ - นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบซอฟต์แวร์ - นักศึกษาเรียนรู้การสร้างซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเพื่อให้มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (PLO2, PLO3)	รอยละ 20
ปีที่ 3	- นักศึกษาสามารถพิจารณา ประเมินความเป็นไปได้และนำเสนอโครงการระบบซอฟต์แวร์ - นักศึกษาเข้าใจหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำไปใช้ในโครงการอย่างเป็นระบบ (PLO2, PLO3, PLO4)	รอยละ 30
ปีที่ 4	- นักศึกษามีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ จากการทำงานในสถานประกอบการ - นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมโดยการรับโจทย์จริงจากสถานประกอบการ และใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ (PLO3, PLO4, PLO5)	รอยละ 30
ผลรวมความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้		รอยละ 100

หมวดที่ 3

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต

1. โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	130	หน่วยกิต
-------------------------------	-----	----------

1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
---------------------------	----	----------

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร	9	หน่วยกิต
-------------------------------	---	----------

2) กลุ่มวิชาสุขภาพ	3	หน่วยกิต
--------------------	---	----------

3) กลุ่มวิชาบูรณาการ	6	หน่วยกิต
----------------------	---	----------

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	3	หน่วยกิต
--------------------------------------	---	----------

5) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	3	หน่วยกิต
---------------------------------------	---	----------

1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ	100	หน่วยกิต
---------------------	-----	----------

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ	12	หน่วยกิต
----------------------------	----	----------

2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ	55	หน่วยกิต
-----------------------	----	----------

3) กลุ่มวิชาชีพเลือก	21	หน่วยกิต
----------------------	----	----------

4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	12	หน่วยกิต
----------------------------------	----	----------

1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต
-------------------------	---	----------

2. รายวิชาและหน่วยกิต

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เลือกศึกษา 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้เลือกศึกษาจำนวน 9 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

English for Everyday Communication

GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

Academic English

GEBLC105 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน 3(3-0-6)

English for Working Skills

1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)

Arts of Using Thai Language

2.) กลุ่มวิชาสุขภาพ ให้ศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต

GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)

Activities for Health

3.) กลุ่มวิชาบูรณาการ ให้เลือกศึกษาจำนวน 6 หน่วยกิต

GEBIN701 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา 3(3-0-6)

Problem Solving and Thinking Process

GEBIN702 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)

Innovation and Technology

GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)

Art of Living

GEBIN705 แก่นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

Software Engineering Essentials

4.) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต

GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

Necessary Information Technology in Daily Life

GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3(3-0-6)

Modern of Concept and Scientific Techniques

GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและ 3(3-0-6)

การสร้างนวัตกรรม

Scientific Methods for Research and Innovation

GEBSC304	วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ Science for Health	3(3-0-6)
GEBSC305	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน Environment and Sustainable Development	3(3-0-6)
GEBSC401	คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน Mathematics and Statistics in Daily Life	3(3-0-6)
GEBSC402	สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น Statistics and Basic Data Analysis	3(3-0-6)

5.) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต

GEBSO501	การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม Life and Social Skills Development	3(3-0-6)
GEBSO502	ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย Introduction to Thai Politics, Society and Economy	3(3-0-6)
GEBSO503	มนุษยสัมพันธ์ Human Relations	3(3-0-6)
GEBSO504	การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก Human Potential Development and Positive Psychology	3(3-0-6)
GEBSO505	พลเมืองดิจิทัล Digital Citizenship	3(3-0-6)
GEBSO506	วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Cultural and Creative Economy	3(3-0-6)
GEBSO507	ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน The King's Philosophy and Sustainable Development	3(3-0-6)
GEBSO508	จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ Psychology of organizational Management in Modern world	3(3-0-6)
GEBSO509	มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 Man and Ethics in 21st Century	3(3-0-6)

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 100 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 12 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

ENGSE100	ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม Probability and Statistics for Engineering	3(3-0-6)
----------	--	----------

ENGSE101	คณิตศาสตร์ดิสครีต Discrete Mathematics	3(3-0-6)
ENGSE102	พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรม Linear Algebra for Engineering	3(3-0-6)
ENGCC304	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming	3(2-3-5)

2. กลุ่มวิชาวิชาชีพบังคับ 55 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

ENGSE200	วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น Introduction to Software Engineering	3(3-0-6)
ENGSE201	กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics in Information Technology	1(1-0-2)
ENGSE202	ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงสร้างเครื่องแม่ข่าย Operating System and Server Configure	3(2-3-5)
ENGSE203	การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ Computer Programming for Software Engineers	3(1-4-4)
ENGSE204	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Programming	3(1-4-4)
ENGSE205	กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ Software Process and Quality Assurance	3(2-3-5)
ENGSE206	การกำหนดความต้องการและการออกแบบ ทางซอฟต์แวร์ Software Requirements Specification and Design	3(2-3-5)
ENGSE207	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Software Architecture	3(2-3-5)
ENGSE208	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design	3(3-0-6)
ENGSE209	วิวัฒนาการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา Software Evolution and Maintenance	3(3-0-6)
ENGSE210	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management	3(3-0-6)

ENGSE211	สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Seminar in Software Engineering	1(0-3-1)
ENGSE212	โครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Senior Project in Software Engineering	3(1-6-4)
ENGSE213	ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง Artificial Intelligence and Machine Learning	3(2-3-5)
ENGSE214	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น Introduction to Cyber Security	3(3-0-6)
ENGSE215	ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์ Software Startup Business	2(1-3-5)
ENGSE216	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms	3(2-3-5)
ENGSE217	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย Data Communication and Networks	3(2-3-5)
ENGSE218	โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Organization	3(2-3-5)
ENGSE219	ระบบฐานข้อมูล Database Systems	3(2-3-5)

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก

3.1 สำหรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาปกติ ให้ศึกษาในรายวิชาสาขาความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

3.1.1) กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม

ENGRA002	พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ Fundamentals of Automatic Control System	3(3-0-6)
ENGRA017	ระบบอัตโนมัติในโรงงาน Automatic System in Factory	3(2-3-5)
ENGRA020	คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต Computer Aid in Engineering and Manufacturing	3(2-3-5)
ENGRA027	คอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงาน Computer Control in Factory	3(2-3-5)

ENGSE401	การบริหารจัดการระบบ System Administration	3(3-0-6)
ENGSE402	บล็อกเชนและแอปพลิเคชันประมวลผลแบบกระจาย Blockchain and distributed computing applications	3(3-0-6)
ENGSE403	การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning System Design and Development	3(2-3-5)
ENGSE404	ฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม Software Engineering for Industrial	3(0-6-3)
ENGSE421	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 1 Special Topics in Software Engineering for Industrial 1	3(2-3-5)
ENGSE422	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 2 Special Topics in Software Engineering for Industrial 2	3(2-3-5)
ENGSE423	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 3 Special Topics in Software Engineering for Industrial 3	3(2-3-5)
ENGSE424	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 4 Special Topics in Software Engineering for Industrial 4	3(2-3-5)
ENGSE425	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 5 Special Topics in Software Engineering for Industrial 5	3(2-3-5)
ENGSE426	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 6 Special Topics in Software Engineering for Industrial 6	3(2-3-5)

3.1.2) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

ENGSE500	การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ High Performance Computing and Cloud Architecture	3(2-3-5)
ENGSE501	ฟัซซีเซต Fuzzy Set	3(3-0-6)
ENGSE502	ระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง Embedded Systems and Internet of Things	3(2-3-5)
ENGSE503	การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์ Digital Image Processing and Computer Vision	3(2-3-5)
ENGSE504	การประมวลผลแบบคลาวด์ Cloud Computing	3(2-3-5)

ENGSE505	เทคโนโลยีบล็อกเชน Blockchain Technology	3(2-3-5)
ENGSE506	คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล Data Warehousing and Data Mining	3(2-3-5)
ENGSE507	การจัดเก็บและค้นคืนเนื้อหาดิจิทัล Digital Content Storage and Retrieval	3(3-0-6)
ENGSE508	ข้อมูลขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ Big Data and Data Center Automation	3(2-3-5)
ENGSE509	วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน Multimedia Technology Engineering and Animation	3(2-3-5)
ENGSE510	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics	3(2-3-5)
ENGSE511	การคำนวณเชิงควอนตัม Quantum Computation	3(3-0-6)
ENGSE521	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 1 Special Topics in Applied Technology for Industrial 1	3(2-3-5)
ENGSE522	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 2 Special Topics in Applied Technology for Industrial 2	3(2-3-5)
ENGSE523	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 3 Special Topics in Applied Technology for Industrial 3	3(2-3-5)
ENGSE524	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 4 Special Topics in Applied Technology for Industrial 4	3(2-3-5)
ENGSE525	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 5 Special Topics in Applied Technology for Industrial 5	3(2-3-5)
ENGSE526	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 6 Special Topics in Applied Technology for Industrial 6	3(2-3-5)

3.1.3) กลุ่มวิชาทางด้านผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ENGSE600	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Information Systems for Business	3(3-0-6)
ENGSE601	การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์ Software Validation and Verification	3(3-0-6)
ENGSE602	กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล Individual Software Development Process	3(3-0-6)

ENGSE603	การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ Graphics Design for Presentation	3(1-4-4)
ENGSE604	ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligence Systems	3(2-3-5)
ENGSE605	การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม Management of Technology and Innovation	3(2-3-5)
ENGSE606	การทำเหมืองข้อมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Data Mining and Business Information Systems	3(2-3-5)
ENGSE607	การสร้างและทำการตลาดสินค้าดิจิทัล Digital Product Marketing	3(1-4-4)
ENGSE608	การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Devices Application Design and Development	3(1-4-4)
ENGSE609	ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ Software Entrepreneurship	3(2-3-5)
ENGSE610	การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร Enterprise Software Management in Organization	3(2-3-5)
ENGSE611	การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Modern Web Technology Development	3(1-4-4)
ENGSE612	การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์ Cloud Application Development	3(2-3-5)
ENGSE613	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง Advance Mobile Device Application Development	3(2-3-5)
ENGSE614	ทักษะสนับสนุนวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพ Soft Skills for Professional Software Engineers	3(3-0-6)
ENGSE621	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 1	3(2-3-5)
ENGSE622	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 2	3(2-3-5)
ENGSE623	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship3	3(2-3-5)
ENGSE624	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship4	3(2-3-5)

ENGSE625	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship5	3(2-3-5)
ENGSE626	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 6	3(2-3-5)

3.2 สำหรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการรูปแบบ WiL (Work-integrated Learning) ให้ศึกษาในรายวิชา 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

ENGSE701	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 Special Topics in Software Engineering 1	3(2-3-5)
ENGSE702	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 Special Topics in Software Engineering 2	3(2-3-5)
ENGSE703	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 Special Topics in Software Engineering 3	3(2-3-5)
ENGSE704	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4 Special Topics in Software Engineering 4	3(2-3-5)
ENGSE705	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 Special Topics in Software Engineering 5	3(2-3-5)
ENGSE706	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 Special Topics in Software Engineering 6	3(2-3-5)
ENGSE707	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7 Special Topics in Software Engineering 7	3(2-3-5)

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 12 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

4.1 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ (โดยไม่นับหน่วยกิต)

ENGSE300	การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Co-operative Education Preparation in Software Engineering	1(0-3-1)
----------	---	----------

4.2 และให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต

ENGSE301	สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Co-operative Education in Software Engineering	6(0-40-0)
ENGSE302	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 Professional Experience in Software Engineering	3(0-20-0)

ENGSE303	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 Professional Experience in Software Engineering	3(0-20-0)
ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ Workplace Special Problem	3(0-6-3)
ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง Practicum	3(0-20-0)

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร

2.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน

2.4.1 ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX

CCC	หมายถึง	อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
MM	หมายถึง	อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา
G	หมายถึง	วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9
XX	หมายถึง	ลำดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- 1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี
 - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (LC)
 - 1 : กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
 - 2 : กลุ่มวิชาภาษาไทย
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SC)
 - 3 : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
 - 4 : กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (SO)
 - 5 : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 - กลุ่มวิชาสุขภาพ (HT)
 - 6 : กลุ่มวิชาสุขภาพ
 - กลุ่มวิชาบูรณาการ (IN)
 - 7 : กลุ่มวิชาบูรณาการ
- 2) FUN : หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 - MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์
 - SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์
- 3) ENG : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 - CC : วิชาเรียนรวม
 - IE : วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 - CV : วิศวกรรมโยธา
 - ME : วิศวกรรมเครื่องกล
 - CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 - EE : วิศวกรรมไฟฟ้า
 - EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 - TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์
 - MN : วิศวกรรมเหมืองแร่

- EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ
- RA : วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
- AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
- SE : วิศวกรรมซอฟต์แวร์

4) TED : วิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิต (ค.อ.บ.)

- CC : วิชาเรียนรวม
- CV : วิศวกรรมโยธา
- IE : วิศวกรรมอุตสาหการ
- ME : วิศวกรรมเครื่องกล
- EE : วิศวกรรมไฟฟ้า

2.4.2 ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E)

- C หมายถึง จำนวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
- T หมายถึง จำนวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
- P หมายถึง จำนวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
- E หมายถึง จำนวนชั่วโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา

3. แสดงแผนการศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 1 (GEBIN705 แก่นวิศวกรรมซอฟต์แวร์)	3(3-0-6)	
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 2	3(3-0-6)	
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 3	3(3-0-6)	
ENGSE200	วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น Introduction to Software Engineering	3(3-0-6)	
ENGSE201	กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Laws and Ethics in Information Technology	1(1-0-2)	
ENGCC304	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming	3(2-3-5)	
ENGSE217	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย Data Communication and Networks	3(2-3-5)	
หน่วยกิตรวม		19	

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 4	3(3-0-6)	
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 5	3(3-0-6)	
ENGSE100	ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม Probability and Statistics for Engineering	3(3-0-6)	
ENGSE218	โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture and Organization	3(2-3-5)	
ENGSE202	ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงสร้างเครื่องแม่ข่าย Operating System and Server Configure	3(2-3-5)	
ENGSE216	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithms	3(2-3-5)	ENGCC304
ENGSE203	การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ Computer Programming for Software Engineer	3(1-4-4)	ENGCC304
หน่วยกิตรวม		21	

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 6	3(3-0-6)	
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 7	3(3-0-6)	
ENGSE101	คณิตศาสตร์ดิสครีต Discrete Mathematics	3(3-0-6)	
ENGSE204	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object-Oriented Programming	3(1-4-4)	ENGCC304
ENGSE205	กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ Software Process and Quality Assurance	3(2-3-5)	
ENGSE219	ระบบฐานข้อมูล Database System	3(2-3-5)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 1	3(T-P-E)	
หน่วยกิตรวม		21	

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
GEBXXXXX	ศึกษาทั่วไป 8	3(3-0-6)	
ENGSE102	พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรม Linear Algebra for Engineering	3(3-0-6)	
ENGSE206	การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์ Software Requirements Specification and Design	3(2-3-5)	
ENGSE207	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ Software Architecture	3(2-3-5)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 2	3(T-P-E)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 3	3(T-P-E)	
XXXXXXXXX	วิชาเลือกเสรี 1	3(T-P-E)	
หน่วยกิตรวม		21	

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE208	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design	3(3-0-6)	
ENGSE210	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ Software Project management	3(3-0-6)	
ENGSE211	สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Seminar in Software Engineering	1(0-3-1)	
ENGSE213	ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง Artificial Intelligence and Machine Learning	3(2-3-5)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 4	3(T-P-E)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 5	3(T-P-E)	
XXXXXXXXX	วิชาเลือกเสรี 2	3(T-P-E)	
หน่วยกิตรวม		19	

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE209	วิวัฒนาการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา Software Evolution and Maintenance	3(3-0-6)	
ENGSE300	การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ Co-operative Education Preparation in Software Engineering	1(0-3-1)	
ENGSE212	โครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Senior Project in Software Engineering	3(1-6-4)	ENGSE211
ENGSE214	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น Introduction to Cyber Security	3(3-0-6)	
ENGSE215	ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์ Software Startup Business	2(1-3-5)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 6	3(T-P-E)	
ENGSEXXX	วิชาชีพเลือก 7	3(T-P-E)	
หน่วยกิตรวม		18	

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE301	สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Co-operative Education in Software Engineering	6(0-40-0)	ENGSE300
หน่วยกิตรวม		6	

หรือ

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE302	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 Professional Experience in Software Engineering 1	3(0-20-0)	
ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง Practicum	3(0-20-0)	
หน่วยกิตรวม		6	

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ Workplace Special Problem	3(0-6-3)	
ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง Practicum	3(0-20-0)	
หน่วยกิตรวม		6	

หรือ

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE303	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 Professional Experience in Software Engineering 2	3(0-20-0)	ENGSE302
ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ Workplace Special Problem	3(0-6-3)	
หน่วยกิตรวม		6	

Study English vocabulary, expressions, and structures used in professional development. Practice listening, speaking, reading, and writing skills in English in order to communicate and work in a professional context.

GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)

Arts of Using Thai Language

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยมีศิลปะในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนเหมาะสมกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

Study formats and strategies for effective communication in Thai language. Develop systematic thinking and creative communication skill. Master the arts of listening, reading, speaking, and writing suitable for the 21st century skills.

1.2 กลุ่มวิชาสุขภาพ

GEBHT601 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)

Activities for Health

รหัสรายวิชาเดิม : GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและการควบคุมน้ำหนัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Study and Practice in enhancing knowledge relating to physical education and health, nutritional diet, consumption behavior and weight control, first aid, sport science, physical fitness. Create fitness training programs, and practice healthy exercise activities.

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ

GEBIN701	กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา Problem Solving and Thinking Process รหัสรายวิชาเดิม : GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา วิชาบังคับก่อน : ไม่มี คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ ทักษะการคิด เพื่อการแก้ปัญหา หลักการใช้เหตุผล การสร้างแรงบันดาลใจ กระบวนการคิดและ แก้ปัญหาโดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น กรณีศึกษา Study concepts, theories, techniques and processes for developing different types of critical thinking, reasoning principles, and inspiration initiation. Practice problem-solving skills by applying local wisdom, Thai wisdom, modern innovation and technology as a case study.	3(3-0-6)
GEBIN702	นวัตกรรมและเทคโนโลยี Innovation and Technology รหัสรายวิชาเดิม : GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการสร้างและออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ฝึกกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับมนุษย์ในปัจจุบัน Study social change and evolution of science and technology, process of creating and designing innovation and technology, the relationship between humans and innovation and technology, and the impact of innovation and technology on society and the environment. Practice the process of designing innovations that are relevant to modern human life.	3(3-0-6)

GEBIN703 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)

Art of living

รหัสรายวิชาเดิม : GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก มีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ทักษะการคิดเชิงระบบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่พึงประสงค์ สามารถเรียนรู้และวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในสังคมแห่งการเรียนรู้

Study integration science to gain a better understanding of changes in Thai and global society, ethics, social responsibility, anti-corruption, and system thinking abilities. Acquire digital literacy skills and learn how to live an environmentally friendly life. Learn and plan a suitable life in 21st Century society

GEBIN705 แก่นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

Software Engineering Essentials

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเภทซอฟต์แวร์และการใช้งาน (ซอฟต์แวร์ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ระบบและการควบคุม) การประมวลผล อัลกอริทึม กระบวนงาน (Flow Chart) และการโปรแกรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง ระบบฐานข้อมูล ภาพรวมปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ระบบฝังตัว ซอฟต์แวร์ในงานอุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ การควบคุมคุณภาพซอฟต์แวร์และกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Study about Overview of Software Engineering Study of Software development process, System analysis and design Software testing, Software quality and process improvement, System Software and Information Technology, processing, Algorithms and programming, Computer networks and the Internet of Things, Database system, Artificial intelligence and robotic, Embedded system, Software in Industry, Software application.

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

GEBSC301 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

Necessary Information Technology in Daily Life

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยีสื่อประสม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

study about definition, importance and components of information technology, the internet, digital media, social networking, e-commerce, internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), multimedia technology and necessary application programs, internet threats and security and Computer - Related Crime Act B.E. 2550.

GEBSC302 มโนทัศน์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 3(3-0-6)

Modern of Concept and Scientific Techniques

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประเภทความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

Study scientific knowledge, scientific process types, science skills, scientific data analysis, scientific principle integration, and Design Thinking to solve everyday problems

GEBSC303 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 3(3-0-6)

Scientific Methods for Research and Innovation

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม

Study and practice skills in collecting, analyzing, and summarizing data using scientific methods and apply skills to research or innovation.

GEBSC304 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

Science for Health

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพและสารปนเปื้อนในอาหาร การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพ การใช้เครื่องสำอางและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการดูแลสุขภาพ การใช้ยารักษาโรคเบื้องต้น โรคสำคัญและโรคอุบัติใหม่ที่มีผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

Study and Understand health science and health science development, healthy food and food contamination, daily chemical use and its effects on health, cosmetic use and modern health technology, the use of primary therapeutic drugs, major and emerging diseases with social implications and prevention, and holistic health promotion concepts.

GEBSC305 สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)

Environment and Sustainable Development

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน กฎหมายสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ การเลือกใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Study and Improve understanding of natural resources, environment, ecosystems, and interactions between living things and the environment. Recognize current environmental issues, climate change, environmental impact analysis, and an introduction to environmental law. Investigate scientific approaches to the sustainable use of natural resources and environmental protection to be able to select an environmentally friendly energy source, green technology, innovation, and modern technology for nature and environmental conservation.

GEBSC401 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)

Mathematics and Statistics in Daily Life

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์การเงินและเบี้ยประกัน นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ

Study in Examine logic-based decision-making, mathematics, finance, and insurance premiums. Be able to apply math and statistics knowledge in everyday situations. Utilize computer programs to aid in mathematical and statistical processing.

GEBSC402 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6)

Statistics and Basic Data Analysis

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐาน และบทบาทของสถิติในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน การแปลความหมายข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติใน วิชาชีพ และชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Study Investigate Auto mental knowledge and the role of statistics in daily life, search engine and data collection. Practice presentation of various types of information. Understand statistical analysis, both descriptive and inferential. Be able to interpret data and apply statistics in the workplace and daily life. Utilize computer program to analyze key data.

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

GEBSO501 การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม 3(3-0-6)

Life and Social Skills Development

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา ทักษะการใช้ชีวิต คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดำรงชีวิต การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การมีจิตสำนึกต่อส่วนรวม ศึกษาวิธีการจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม การสร้างผลผลิตในการทำงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Study the philosophy and understand important life skills, human value, and moral principles for living. Recognize and develop attitude, role, duty, and responsibility towards oneself and others. Participate in social and Thai cultural activities. Raise awareness of public consciousness. Understand professional ethics and how to deal with emotional states. Build relationships in working as a team, and work more productively.

GEBSO502 ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย 3(3-0-6)

Introduction to Thai Politics, Society and Economy

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเมือง ความสัมพันธ์ของการเมืองที่มีต่อสังคมและระบบเศรษฐกิจ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย สังคมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัย การพัฒนาความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

Study and Understand meanings and importance of politics. Examine relationship of politics toward society and economy, trends of changes in politics, society, and economy in Thailand. Study sociology and contemporary changes in society. Recognize importance of citizenship and social responsibility development.

GEBSO503 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)

Human Relations

รหัสรายวิชาเดิม : GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นำ การบริหารความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

Study significance of human relations. Investigate the nature of human behavior, as well as the theory of human relations in daily life and at work. Recognize the connection between humans and leadership. Discover one's personality and social etiquette. Learn about conflict resolution and communication in order to improve interpersonal relationships.

GEBSO504 **การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก** 3(3-0-6)

Human Potential Development and Positive Psychology

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ การพัฒนาคุณลักษณะทางบวกของมนุษย์ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความหวัง การมองโลกในแง่ดี ความสามารถในการปรับตัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายโดยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ผ่านตัวแบบที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ

Study how to nurture positive human potential traits like creativity, hope, optimism, adaptability, and interpersonal relationships. Apply psychological theory to real-life situations and encourage students to learn from role models appearing on social media.

GEBSO505 **พลเมืองดิจิทัล** 3(3-0-6)

Digital Citizenship

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลที่ดี ความรู้ดิจิทัล การสื่อสารในสังคมดิจิทัล อัตลักษณ์และตัวตน ความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย การกลั่นแกล้งบนสื่อดิจิทัล มารยาทและวิจารณญาณบนสื่อดิจิทัล สิทธิ กฎหมายและจริยธรรมสำหรับดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะและองค์ประกอบการวิเคราะห์สื่อเพื่อการรู้เท่าทัน และการเป็นผู้ประกอบการในโลกดิจิทัล

Study and Understand the definitions of digital identity and existentialism, as well as the characteristics of good digital citizenship and digital knowledge. Discover how to communicate in a digital age. Recognize and comprehend privacy and security issues, bullying on digital media, digital media etiquette and discretion, rights, laws, and ethics for digital media literacy. Improve media literacy skills and knowledge by learning how to be a digital entrepreneur.

GEBSO506 **วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์** 3(3-0-6)

Cultural and Creative Economy

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ และพัฒนาการของวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น ทูทางวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ความหมาย ความสำคัญ ประเภท องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Study and Gain knowledge in developing of Thai culture, local culture, cultural capital, and the cultural heritage of Thailand. Discover and learn about the meaning, importance, types, components, and the Creative Economy Development Policy of Thailand as a creative economy model, as well as Thai culture as a driving force of the creative economy.

GEBSO507 **ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน** 3(3-0-6)

The King's Philosophy and Sustainable Development

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์พระราชา พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) แนวคิดพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการน้อมนำศาสตร์พระราชมามาประยุกต์ใช้ในชีวิตรประจำวัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

study about meaning, concepts, principles, and practices of the King's science. Understand the concept of the royal throne of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (Rama 9), and the concept of the royal throne of His Majesty King Maha Vajiralongkorn (Rama 10). Discover the King's principles and be able to apply the King's science in daily life in order to lead to sustainable development goals.

GEBSO508 จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่ 3(3-0-6)

Psychology of organizational Management in Modern world

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาความหมาย ขอบเขต หลักการของจิตวิทยาองค์การ ระบบองค์การ การบริหารจัดการในองค์การทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคลเชิงพฤติกรรมในการทำงาน ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน การบริหารจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงในองค์การ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานและคุณค่าของบุคคลในองค์การ รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และเทคนิคในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมยุคใหม่

Study and Recognize the meaning, scope, and principles of organizational psychology, organizational systems, and organizational management at the individual, group, and organizational levels. Examine individual differences in behavior at work. Investigate the psychological factors that influence conflict management and organizational change. Improve the efficiency and value of individuals in the organization while also learning about strategies and techniques for effective organizational management in today's society.

GEBSO509 มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)

Man and Ethics in 21st Century

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาการกำเนิดชีวิตมนุษย์ คุณค่าและเป้าหมายของชีวิต การพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แนวคิด ทฤษฎี จริยธรรมในทัศนะของปรัชญาและศาสนา จริยธรรมวิชาชีพ ปัญหาจริยธรรมในสังคมไทยและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในศตวรรษที่ 21

Study the origins of human life, values and goals of life, the development of a complete human being, concepts, theories, and ethics from the viewpoint of philosophy and religion. Understand professional ethics and ethical issues in Thai society, as well as anti-corruption in the twenty-first century.

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ENGSE100 ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)

Probability and Statistics for Engineering

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษา สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นที่สำคัญ ประชากรและตัวอย่างสุ่ม ทฤษฎีบทขีดจำกัดกลาง การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย

Study of descriptive statistics, elementary probability theory, some important random variables and its distributions, population and sample, central limit theorem, sampling distribution, inferential statistics, correlation and regression analysis.

ENGSE101 คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6)

Discrete Mathematics

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานคณิตศาสตร์ดิสครีต ตรรกศาสตร์ เทคนิคการพิสูจน์ การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีของเซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เทคนิคการนับ รีเคอร์ชัน ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม

Study of discrete mathematics, logic, proof techniques, mathematical induction, sets, relations, functions, counting, iteration and recursion, graph theory, solving engineering problems.

- ENGSE102 **พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรม** 3(3-0-6)
- Linear Algebra for Engineering**
- รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
- วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
- คำอธิบายรายวิชา :**
- ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวกำหนด การดำเนินการตามแถว ระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางพีชคณิตเชิงเส้น
- Study of Matrix, determinant, row operation, systems of linear equations, vector, scalar products, vector products, vector space, linear transformations, matrix transformation, software packages for linear algebra.
-
- ENGCC304 **การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์** 3(2-3-5)
- Computer Programming**
- รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
- วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
- คำอธิบายรายวิชา :**
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์, การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์, ชนิดข้อมูล, อัลกอริทึม, รหัสเทียม และผังงาน, ตัวดำเนินการ, คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก, คำสั่งควบคุมแบบวนรอบ, ตัวแปรชุด, ฟังก์ชัน, การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในงานทางวิศวกรรม, แนวโน้มภาษาคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
- Study and practice of computer components, hardware and software interaction, data types, algorithm, pseudo code and flowchart, operators, selection statements, iteration statements, arrays, functions, problem solving in engineering, modern programming language trends.

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

ENGSE200 วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

Introduction to Software Engineering

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แนะนำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะแบบจำลองการพัฒนาแบบวนรอบและเพิ่มพูนโดยใช้วิธีพัฒนาโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ หัวข้อที่มีการสอนได้แก่ การเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล (UML) การทดสอบระบบ เฟรมเวิร์คและ เอพีไอ สถาปัตยกรรมแบบ client-server การวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ client-server อย่างง่าย และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ นอกจากนี้ยังแนะนำกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เช่น Unified Process, Personal Software Process, Extreme Programming และ Agile Programming.

Study of scientific foundation for software engineering. Software development process and life cycles are introduced. Iterative and incremental software development model using object-oriented approach is emphasized. Topics include requirement elicitation, object-oriented analysis and design using UML, software testing, framework and API, client-server architecture, analysis, design, and programming of simple server and clients, and user interface technology. The course also expands towards contemporary software development strategies including Unified Process, Personal Software Process, Extreme Programming and Agile Programming.

- ENGSE201 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(1-0-2)
 Laws and Ethics in information Technology
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาด้านจริยธรรมและกฎหมายในเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเด็นทางสังคมของคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยทางซอฟต์แวร์ อาชญากรรมและนิติคอมพิวเตอร์
 Study of laws and ethics in information technology, information technology code of ethics, social implications of computers and software developments, intellectual property, privacy, software safety, crime and computer forensics.
- ENGSE202 ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงสร้างเครื่องแม่ข่าย 3(2-3-5)
 Operating System and Server Configure
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการจัดการงานของระบบปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อเตรียมเครื่องแม่ข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการในเครื่องแม่ข่ายเพื่อเตรียมแม่ข่ายศูนย์กลางข้อมูล แม่ข่ายบริการแฟ้มข้อมูล และแม่ข่ายในระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ หรือระบบปฏิบัติการวินโดวส์
 Study and practice on the basic principles of operating system, Workload analysis to prepare the server, Operating system installation on the server to prepare the data center, File service host and server in the Internet using the UNIX operating system or the Windows operating system.

ENGSE203 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ 3(1-4-4)

Computer Programming for Software Engineer

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการพัฒนาโปรแกรมทั้งการทำงานของส่วนหน้าและส่วนหลัง และเทคโนโลยีการพัฒนาโปรแกรมแบบผสมผสานที่ต่างแพลตฟอร์ม หลักการเขียนโปรแกรมเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับภาษาและกรอบภาษาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้ การทดสอบซอฟต์แวร์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบควบคุมเวอร์ชัน

Study and practice of front-end and back-end application development technology, hybrid programming technologies on different platforms, related in-depth programming principles with various languages and frameworks which suitable for the current situation, graphical user interface, unit testing, software development tools, version control systems

ENGSE204 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(1-4-4)

Object-Oriented Programming

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ เช่น สิ่งที่เป็นนามธรรม โมดูล การนำโค้ดกลับมาใช้ซ้ำ อ็อบเจกต์ คลาส การส่งผ่านข้อความระหว่างวัตถุ เมธอด อินเทอร์เฟซ การห่อหุ้ม โพลีมอร์ฟิซึม การสืบทอดคุณสมบัติ เป็นต้น ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยเครื่องมือที่ง่ายต่อการสร้างโปรแกรม และบำรุงรักษาโปรแกรม เพื่อศึกษาการเรียกใช้งานไลบรารีฟังก์ชันและเอพีไอของภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยการใช้ส่วนติดต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API)

Study and practice of Object-Oriented Programming teaches a rigorous approach to object-oriented programming and design, with an emphasis on abstraction, modularity, and code reuse as applied to the building and understanding of large-scale systems. We will explore the basic mechanisms and concepts of object-oriented programming: object, class, message, method, interface, encapsulation, polymorphism, and inheritance. Students will gain hands-on experience with tools and techniques that facilitate the creation and maintenance of applications by using library and API of the programming language that supports the object-oriented programming.

ENGSE205 กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ

3(2-3-5)

Software Process and Quality Assurance

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบจำลองของกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบจำลองและมาตรฐานของวัฏจักร กระบวนการพัฒนา สภาพแวดล้อมและกรอบของการปรับปรุงกระบวนการผลิต การนำกระบวนการผลิตไปใช้ในองค์กร โครงการ ทีม และบุคคล ในแบบต่าง ๆ กัน การวัดและการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประโยชน์ที่ได้ต่อธุรกิจ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพซอฟต์แวร์ วิธีการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนและการทำการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และกลยุทธ์ มาตรฐานคุณภาพ วิธีการพิจารณาพิจารณา การทบทวน การตรวจดูการทำงาน และการตรวจตราอย่างละเอียด การแบ่งระดับหน่วยและการทดสอบระดับหน่วย ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ การจัดการความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ และกรณีศึกษา

Study and practice on model analysis of software development process, software process, life cycle process models and standards, process improvement frameworks and environment, process implementation at various levels like organization, Project, Team and Individual. Measurement and analysis of software process, business benefits. Study concept of software quality, software quality assurance methods, Software quality assurance planning and strategies, Quality standards, peer review methods, Reviews, Walkthroughs, Inspections, unit level and system level testing, Software reliability, configuration control responsibilities in quality assurance and case studies.

ENGSE206 การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์ 3(2-3-5)

Software Requirements Specification and Design

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ การจัดการความต้องการของผู้ใช้และการออกแบบซอฟต์แวร์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การต่อรอง การระบุรายละเอียด การทดสอบ บริหารจัดการความต้องการ แนะนำวิธีการ เทคนิคและเครื่องมือในการบันทึกเอกสารความต้องการ กลยุทธ์การออกแบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบ การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ ออกแบบรายละเอียด และการประเมินผลการออกแบบ

Study and practice of requirements management and design software including eliciting, analyzing, negotiating, specifying, testing and managing requirements. Methods, techniques and tools used to define, document and ensure customer satisfaction are also explored, Design strategies, Architectural design, Human-computer interaction design, Detailed design and Design evaluation.

ENGSE207 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-3-5)

Software Architecture

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ อันได้แก่หลักการพื้นฐานและแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์รูปแบบและกรอบแนวคิดต่าง ๆ ของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการ เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการการใช้ออกสารอธิบายสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์อย่างสมเหตุสมผล การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการประเมินผล ศึกษาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการออกแบบและประเมินสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ สำหรับสถานะของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการประมวลผลแบบคลาวด์และการประมวลผลสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

Study and practice on the fundamentals of software architecture. Fundamental principles and guidelines for software architecture design, architectural styles, patterns and frameworks. Methods, techniques and tools for describing software architecture and documenting design rationale. Software architecture design and evaluation processes. Approaches and tools for designing and evaluating software architectures for the state-of-the-art technologies such as cloud-computing and mobile computing

ENGSE208 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3(3-0-6)

System Analysis and Design

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ วิธีวิเคราะห์ระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ระบบธุรกิจ แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล คำอธิบายการประมวลผล ผังแสดงการตัดสินใจ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ผังโครงสร้าง การออกแบบส่วนรับข้อมูล การออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาตรฐานของซอฟต์แวร์ การจัดการข้อจำกัดเชิงวิศวกรรม กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ กระบวนการทดสอบและประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ การสร้างหน่วยทดสอบ การบริหารโครงการ การทำเอกสารประกอบ

Study of information systems, system development cycle, approaches to system analysis, feasibility study, business system, data flow diagram, process description, decision diagram, ER diagram, data dictionary, structure chart, input design, output design, user interface design, software development process and tools, software testing and quality assurance, project management, documentation.

- ENGSE209 **วิวัฒนาการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา** 3(3-0-6)
Software Evolution and Maintenance
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์และผลกระทบของ วิวัฒนาการซอฟต์แวร์ พื้นฐานการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ กระบวนการและกิจกรรมการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ประเด็นด้านเทคนิค เครื่องมือ และการจัดการการบำรุงรักษา การจัดการโครงสร้างซอฟต์แวร์ในการบำรุงรักษา การจัดทำเอกสาร เทคนิคโปรแกรมคอมไพรีเฮนซ์ แบบรูปการออกแบบ การปรับระบบ การวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อการบำรุงรักษา โค้ดรีแฟคเทอริงเครื่องมือในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในโดเมนต่าง ๆ
 Study evolution of software and impact of software evolution, basic software maintenance, software maintenance processes and activities, technical tool and management issues in maintenance, software configuration management (SCM) in maintenance, documentation, software installation and configuration, techniques for maintenance: program comprehension, design pattern, re-engineering, reverse engineering, code refactoring, maintenance tools, software maintenance in various domains.
- ENGSE210 **การจัดการโครงการซอฟต์แวร์** 3(3-0-6)
Software Project Management
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงการและการจัดการโครงการ วัฏจักรของการจัดการโครงการกลุ่มของกระบวนการในการจัดการโครงการ การจัดการการบูรณาการของโครงการ การจัดการขอบเขต การจัดการเวลา การจัดการค่าใช้จ่าย การจัดการคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการสื่อสาร การจัดการความเสี่ยง การจัดการการจัดซื้อจัดหา การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Study of the project and project management, project management life cycles, project management process groups, project integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resources management, communications management, risk management, procurement management, stakeholder management.

ENGSE211 สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1(0-3-1)

Seminar in Software Engineering

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การตั้งชื่อโครงการ วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอโครงการ

Current interesting topics in software engineering, Practice of searching of articles, research works, inventions and innovations in computer engineering, project naming, writing reports, motivation of the work, objectives, scopes, processes and planning, preparation of equipment, collection and analysis of data, writing progress reports, and presentation of work.

ENGSE212 โครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(1-6-4)

Senior Project in Software Engineering

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGSE211 สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คำอธิบายรายวิชา :

ฝึกปฏิบัติกระบวนการซอฟต์แวร์ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จัดทำปริญญานิพนธ์

Practice software process, requirement analysis and system design, software implementation and deployment, undergraduate thesis.

ENGSE213 ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-3-5)

Artificial Intelligence and Machine Learning

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียนรู้ของเครื่องและทฤษฎีการเรียนรู้ พีชคณิตเชิงเส้นที่จำเป็น ได้แก่ เวกเตอร์ เมทริกซ์ การแปลงเชิงเส้น ค่าและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การแบ่งประเภท การถดถอย ค่าผิวดปกติ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเลือกแบบจำลองและคุณลักษณะ การลดขนาดมิติของข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่ม การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง ข่ายงานประสาทเทียม การเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้ในงานเชิงปัญญาประดิษฐ์ เช่น การประมวลผลภาพและภาษา Study and practice of machine learning and learning theory, essential linear algebra concepts (vector, matrix, linear transformation, eigenvector and eigenvalue), supervised learning, classification, regression, outliers, Support Vector Machines, model selection and feature selection, dimensionality reduction, decision trees, unsupervised learning, clustering, reinforcement learning, artificial neural networks, deep learning, applications in AI-related tasks such as image processing and natural language processing.

ENGSE214 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น 3(3-0-6)

Introduction to Cyber Security

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักการเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิธีการปกป้องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์ วิธีตรวจสอบระบบและรับมือเมื่อเกิดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

Study the basics of cybersecurity, computer and information security principles, methods of protecting computer operating systems, Network systems and data from cyber-attacks. Monitor and respond to cyber threats including protecting the privacy of users.

- ENGSE215 ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์ 2(1-3-5)
 Software Startup Business
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดการจัดการลักษณะเฉพาะ
 ของธุรกิจซอฟต์แวร์ การสร้างโอกาสทางธุรกิจ พฤติกรรมขององค์กร การบริหาร
 ผลตอบแทนจากการประกอบธุรกิจ การจัดการทรัพยากร การจัดการธุรกิจผลิต
 ซอฟต์แวร์ตลาด และธุรกิจเทคโนโลยี สารสนเทศ การประเมินโครงการธุรกิจซอฟต์แวร์
 Study on the principles of entrepreneurial, characteristics of software
 business, creating business opportunities, organizational behavior,
 compensation management, resource management, software business
 management, information technology market and business, software
 business project evaluation
- ENGSE216 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-3-5)
 Data Structures and Algorithms
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการแทนข้อมูล โครงสร้างและการออกแบบข้อมูลแบบ
 อาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล รูปแบบ
 และวิธีการของขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ การวัดความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี หลักการ และ
 แนวคิดของการทำงานแบบการเวียนเกิด และมีปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ โครงสร้าง
 ข้อมูลชนิดต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา
 Study and practice of data representations and data structures (arrays,
 stacks, queues, trees and graphs), sorting, searching, the basics of algorithmic
 analysis, algorithmic complexity, concepts of recursion, and laboratory.

ENGSE217 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-3-5)

Data Communication and Networks

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เน้น Physical Datalink layer ทฤษฎีเครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายแบบวงกว้าง เครือข่ายแบบเสมือน โพรโทคอล TCP/IP การอ้างแอดเดรสแบบ IP การทำซับเน็ต การค้นหาเส้นทางแบบต่าง ๆ การตั้งค่าอุปกรณ์โดยใช้เราท์เตอร์และสวิตช์ซึ่งในการให้บริการสื่อสารข้อมูลแบบมีสายและไร้สาย โดยอาศัยโปรแกรมจำลองสถานการณ์

Study and practice of basic data communication, architecture of computer network, with emphasis on physical and data link layer, local networks, wide area networks, virtual networks, TCP/IP protocol, IP addressing, subnet, types of routing, equipment configuration, uses of routers and switches in wired and wireless communication services using simulator software.

ENGSE218 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)

Computer Architecture and Organization

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ พีชคณิตบูลีนและดิจิทัลตรรกะ รูปแบบการแทนข้อมูล รูปแบบคำสั่ง หน่วยประมวลผลกลาง ชุดคำสั่ง หน่วยควบคุมและเส้นทางข้อมูล ไบน์ไลน์ ลำดับชั้นของหน่วยความจำ บัส การเชื่อมต่อและสื่อสารกับช่องรับส่งข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วง หลักการออกแบบ การประเมินประสิทธิภาพ หน่วยประมวลผลแบบหลายแกน ระบบประมวลผลแบบหลายตัว ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงและการเชื่อมต่อ

Study and practice of computer architectures and organization, boolean algebra and digital logic, data representation, instruction format, CPU, instruction set, data path and controller, pipeline, memory hierarchy, bus, I/ O interfacing and communications, peripheral equipment, design principles, performance evaluation, multicore processor, multiprocessor system, high performance computing and networks.

ENGSE219 ระบบฐานข้อมูล 3(2-3-5)

Database System

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลและทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาจัดการฐานข้อมูล ข้อจำกัด วิวและอินเด็กซ์ การโปรแกรมฐานข้อมูล การสำรองข้อมูลและการฟื้นฟูสภาพ ความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ การควบคุมภาวะพร้อมกัน แนวโน้มใหม่ในระบบฐานข้อมูล

Study and Practice of Database Systems, Relational Model of Data and Design Theory, Structure Query Language (SQL), Constraints, Views and Indexes, Triggers and Stored Procedures, Backup and Restore, Security and User Authorization, Concurrency Control, New Trends in Database Systems.

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก

2.3.1 กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม

ENGRA002 พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ 3(3-0-6)

Fundamentals of Automatic Control System

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาพื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์และระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า การโปรแกรมเชิงตรรกะสำหรับควบคุมสถานีจำลองกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์และการออกแบบระบบอัตโนมัติสำหรับระบบการผลิต การวัดปริมาณทางวิศวกรรมในรูปสัญญาณไฟฟ้าเพื่อการควบคุม การวัดการเคลื่อนที่ ความดัน อุณหภูมิ ความเครียด การไหลของของไหล แรงและแรงบิด การตอบสนองทางพลวัตของเครื่องมือวัด

Study of Fundamentals of Automatic Control System, electrical machines, Pneumatic systems and electrical pneumatic systems. Hydraulic systems and electrical hydraulic systems. Programming of programmable logic control for electrical machines, electrical pneumatic and electrical hydraulic systems. Applications and design of automation system in industry. Measurement of engineering quantity in electrical signal for control. Measurement of motion, pressure, temperature, strain, fluid flow, forces and torques. Dynamic response of measuring devices.

ENGRA017 ระบบอัตโนมัติในโรงงาน 3(2-3-5)

Automatic System in factory

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านระบบอัตโนมัติในโรงงานปัจจุบัน หรือกรณีศึกษาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ที่ใช้งานจริงในสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

Study and practice of automatic system in current factory or case studies in automatic system technology, the selected topics depend on student's interests by the consent of his/her academic advisor.

ENGRA027 คอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงาน 3(2-3-5)

Computer Control in factory

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านคอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงานปัจจุบัน หรือกรณีศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควบคุมที่ใช้งานจริงในสถานประกอบการที่นักศึกษาสนใจโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน

Study and practice of Computer Control in current factory or case studies in Computer Control technology, the selected topics depend on student's interests by the consent of his/her academic advisor.

ENGRA020 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต 3(2-3-5)

Computer Aid in Engineering and Manufacturing

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาพื้นฐานเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ในการสร้างชิ้นงานแบบ 2 มิติ 3 มิติ พื้นผิว ทรงตัน การควบคุมเชิงตัวเลข และการเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข ลักษณะของเครื่องกัด เครื่องกลึง ระบบโคออร์ดิเนต และระบบของตำแหน่ง การวางแผนสำหรับการดำเนินการเอ็นซี หลักการของอุปกรณ์ขับเคลื่อนระบบ การอินเทอร์โพลในกระบวนการผลิต โปรแกรมควบคุมเครื่องจักร

Study and practice of 2D and 3D computer-aided design programs including a solid surface, numerical control and numerical control programming, principle of system drive device, the interpolation in production systems, programming machine control, machines controlled by computers.

ENGSE401 การบริหารจัดการระบบ 3(3-0-6)

System Administration

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการ ในการเปิดและปิดเครื่อง สิทธิพิเศษของผู้ดูแลระบบ ระบบแฟ้มและ สิทธิในการใช้งาน การสร้าง การควบคุม และการจัดการ โปรเซส การเพิ่ม การจัดกลุ่มและการจัดการผู้ไ้ระบบ การจัดการอุปกรณ์ รอบข้าง การดูแลและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การสำรอง ข้อมูลในระบบ

Study and practice the roles and responsibilities of computer administrators, power on and off processes, administrator privileges, file system and permissions, creation. Process control.

ENGSE402 บล็อกเชนและแอปพลิเคชันประมวลผลแบบกระจาย 3(3-0-6)

Blockchain and Distributed Computing Applications

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับบล็อกเชนเบื้องต้น บัญชีแยกประเภทแบบกระจาย คุณสมบัติเบื้องต้นของการพิสูจน์งาน บัญชีแยก ประเภทธุรกรรมทันทัน ประเด็นความเป็นส่วนตัว ประเด็นการปรับขนาดได้ บล็อกเชนในรูปแบบแพลตฟอร์ม สมาร์ทคอนแทรก การประยุกต์ใช้บล็อกเชน สกุลเงิน คริปโต เทคนิคทางเลือกสำหรับการพิสูจน์งาน การวิเคราะห์โปรโตคอลบล็อกเชน

Study and practice on Introduction to Blockchain, Distributed ledger, fundamentals of Proof of Work, Ledger, Durable Transaction Types, Privacy Issues, Scalability Issues, Blockchain as a Platform, Smart contracts, Blockchain applications, Cryptocurrency, Alternative techniques for proof of work, Blockchain protocol analysis.

ENGSE403 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-3-5)

Enterprise Resource Planning System Design and Development

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรอบงานและสถาปัตยกรรมอีอาร์พี การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ ระเบียบวิธีการพัฒนาและการทำให้เกิดผล กระบวนการการพัฒนา ปัจจัยความสำเร็จในการทำให้เกิดผล ระบบขององค์กรชั้นนำ กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี

Study and practice of concept and development of enterprise resource planning system, ERP framework and architecture, modeling and analysis, development and implementation methodologies, development process, implementation success factors, leading enterprise systems, case studies and technology trends.

ENGSE404 ฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 3(0-6-3)

Software Engineering for Industrial

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ฝึกปฏิบัติโครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผ่านกรณีศึกษาด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ร่วมสมัย การเลือก การปรับแต่ง และการประกอบกระบวนการซอฟต์แวร์ เครื่องมือและเอกสารในกระบวนการซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยง การวิศวกรรมความต้องการ การออกแบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ การวิศวกรรมความมั่นคงซอฟต์แวร์ การจัดและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การทวนสอบ การตรวจสอบ การสอบย้อนซอฟต์แวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการ

Practice on software engineering project with case studies using methodology of contemporary software engineering, software process selection, tailoring and composition, tools and documents in software process, software project management, risk management, requirements engineering, software design, software development, software configuration management, software testing, software security engineering, software measurement and quality assurance, software verification and traceability, software deployment and management.

ENGSE421 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 1 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering for Industrial 1

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

Study the current topics in software engineering for Industrial.

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

- ENGSE422 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 2 3(2-3-5)
 Special Topics in Software Engineering for Industrial 2
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
 Study the current topics in software engineering for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE423 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 3 3(2-3-5)
 Special Topics in Software Engineering for Industrial 3
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
 Study the current topics in software engineering for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE424 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 4 3(2-3-5)
 Special Topics in Software Engineering for Industrial 4
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
 Study the current topics in software engineering for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

ENGSE425 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 5 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering for Industrial 5

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

Study the current topics in software engineering for Industrial.

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

ENGSE426 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 6 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering for Industrial 6

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม

Study the current topics in software engineering for Industrial.

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

2.3.2 กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

ENGSE500 การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ 3(2-3-5)

High Performance Computing and Cloud Architecture

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGSE218 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ การคำนวณสมรรถนะสูง การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบคลาวด์ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม บริการระบบจัดเก็บข้อมูล และการประยุกต์ใช้บริการ

Study and practice of cluster computer, high performance computing, parallel computing, cloud computing, Infrastructure service, platform service, data storage service and application services.

- ENGSE501 **ฟัซซีเซต** 3(3-0-6)
Fuzzy set
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของทฤษฎีฟัซซีเซต การดำเนินการในฟัซซีเซต เลขคณิตเชิงฟัซซี ความสัมพันธ์ในรูปแบบฟัซซี ทฤษฎีความเป็นไปได้ ฟัซซีลอจิก การประยุกต์ใช้ฟัซซีเซต
 Study the basic concept of Fuzzy Set, Fuzzy Set Operations, Fuzzy Numbers, Fuzzy Relations, Possibility Theory, Fuzzy Logic, Problem solving with Fuzzy Sets.
- ENGSE502 **ระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง** 3(2-3-5)
Embedded Systems and Internet of Things
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมของระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ หลักการทำงานและระบบปฏิบัติการ การออกแบบระบบฝังตัวและการโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ การทำงานร่วมกันระหว่างระบบฝังตัวและระบบอื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 Study and practice of Embedded system and internet of things architectures, principles operation and operating, embedded systems design and microcontroller programming, interaction between embedded system and other interfaced system via the internet, data analysis for internet of things, development tools and technology for internet of things.

ENGSE503 การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)

Digital Image Processing and Computer Vision

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ โมเดลการมองเห็นภาพของมนุษย์ หลักการของการเก็บข้อมูลภาพ ในระบบดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การหาขอบและเส้น การแบ่งพื้นที่ภาพ การฟิลเตอร์ด้วยวิธีแบบเชิงเส้น และแบบไม่เป็นเชิงเส้น การหารูปทรงจากภาพสองตา เฉดสี ลวดลาย เทคโนโลยีการเรียนรู้จดจำเพื่อประมวลผลภาพ

Study and practice of the Human visual system model, principle of digital image storage, image enhancement, edge and line detection, image segmentation, linear and non-linear filtering, stereo vision, shade and texture, image recognition.

ENGSE504 การประมวลผลแบบคลาวด์ 3(2-3-5)

Cloud Computing

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการประมวลผลแบบคลาวด์ โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การจำลองหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำ (เวอร์ชวลไลเซชัน) เมฆเก็บข้อมูล ระบบไฟล์แบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบ NoSQL โมเดลการเขียนโปรแกรมแบบ MapReduce ปฏิบัติการใช้บริการคลาวด์สาธารณะ เช่น Amazon Web Service ในการเช่าและบริหารทรัพยากรสำหรับการประมวลผล การ deploy โปรแกรมประยุกต์บนบริการคลาวด์ การพัฒนาบริการบนเว็บเพื่อประมวลผลและเรียกค้นข้อมูลขนาดใหญ่

Study and practice of the fundamental concepts of cloud computing and its enabling technology cloud infrastructure, virtualization of CPU and memory, distributed file systems such as HDFS, NoSQL databases, MapReduce programming model, using public cloud services such as Amazon Web Service to rent and manage computing resources, deployment of applications on the public cloud service, implementing a complete web-service solution for querying Big Data.

ENGSE505 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3(2-3-5)

Blockchain Technology

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การเข้ารหัสเบื้องต้น เงินตราเข้ารหัสลับ บิตคอยน์ โพรโทคอลของฉันทามติ การพิสูจน์การทำงาน การพิสูจน์ว่ามีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการและป้องกันความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล การโจมตีทางเครือข่าย เออีเอ็ม สัญญาอัจฉริยะ ความเป็นส่วนตัว การขยายขนาด กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบล็อกเชน

Study and practice of cryptography and cryptocurrencies, Bitcoin, Blockchain Consensus Protocol, Proof of Work, Proof of Stake, Managing and protecting digital assets, Network attacks, Ethereum, Smart Contracts, Privacy on the blockchains, Scaling blockchains, Legal aspects and regulation.

ENGSE506 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-3-5)

Data Warehousing and Data Mining

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับการค้นหาคำถามความรู้จากฐานข้อมูล คลังข้อมูล เปรียบเทียบฐานข้อมูลสำหรับดำเนินงานกับคลังข้อมูล ระบบคลังข้อมูลและส่วนประกอบ แบบจำลองมิติ กระบวนการวิเคราะห์ออนไลน์ (โอแอลบี) การเตรียมข้อมูล เหมืองข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบเหมืองข้อมูล วิธีการทำเหมืองข้อมูล ได้แก่ กฎความสัมพันธ์ การจำแนกประเภท การทำนาย และการจัดกลุ่ม การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

Study of knowledge discovery in database, data warehousing, comparing operational database to data warehouse, data warehousing system and components, dimensional modeling, online analytical processing (OLAP), preprocessing data, data mining, architecture of data mining system, data mining methods such as association rule, classification, prediction, and cluster analysis, data warehousing and data mining applications.

ENGSE507 การจัดเก็บและค้นคืนเนื้อหาดิจิทัล 3(3-0-6)

Digital Content Storage and Retrieval

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวความคิดในการจัดเก็บและค้นคืนเนื้อหาดิจิทัล การจัดเก็บข้อมูลและขั้นตอนการสืบค้น วิธีการค้นคืน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล กระบวนการในการเลือกข้อมูลที่ตรงกับคำถาม เทคนิคการสร้างดัชนีและการสืบค้น การประเมินประสิทธิผลของการค้นคืน การแสดงข้อมูลที่สืบค้นได้ การแสดงข้อมูลที่สืบค้นได้ เครื่องมือในการสืบค้น

Study concepts of digital content storage and retrieval, storage management and retrieval process, data representation, query structure and matching process, indexing and searching technique, retrieval effective measures, output presentation, search engine.

ENGSE508 ข้อมูลขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ 3(2-3-5)

Big Data and Data Center Automation

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาสถาปัตยกรรมองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่ กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ภาพรวมของศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ ประเภทของศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลในที่ตั้ง ศูนย์ข้อมูลเสมือน ศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ องค์ประกอบและโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐานศูนย์ข้อมูล หลักการออกแบบศูนย์ข้อมูล การประสานศูนย์ข้อมูล การจัดการศูนย์ข้อมูล

Study of Enterprise architecture, big data concept, Map-reduced concept, big data architecture, big data analysis, data center automation overview, data center types, on-premise data center, data center virtualization, data center automation, components and infrastructure, data center standards, data center design principle, data center orchestration, data center management.

ENGSE509 วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน 3(2-3-5)

Multimedia Technology Engineering and Animation

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในงานสื่อประสม วิธีการ เขียนสคริปต์แอนิเมชัน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแอนิเมชัน สองมิติหรือสามมิติ การใช้อุปกรณ์หุ่นแรงในการ วาดภาพ เทคนิคการเคลื่อนไหวสมจริง การให้แสงเงา ระบบเสียง และระบบภาพเคลื่อนไหว การคำนวณประสิทธิภาพของ ทรัพยากร และนำเสนอผลงานกราฟิกแอนิเมชัน

Study and practice about software engineering processes in multimedia, how to write animated scripts, application of packaged programs in Create 2D or 3 D animations, use a tool for drawing, realistic animation techniques, shading, sound and animation systems, resource efficiency, and graphic animation presentations.

ENGSE510 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-3-5)

Computer Graphics

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย อุปกรณ์อินพุต- เอาต์พุต การหาทางเดินของจุดจากภาพ การแปลงใน 2 มิติ การเลื่อนที่ การเชื่อมต่อ การหมุน การสะท้อน การตัดเล็ม หลักการกำหนดกรอบหน้าต่าง อัลกอริทึม การคลิป์ การแปลงจากวินโดว์ไปยังวิวพอร์ต หลักการประมวลผลใน 3 มิติ การแสดงภาพ ใน 3 มิติ การแปลงใน 3 มิติ การมองใน 3 มิติ และการโปรแกรมงานคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์

Study and practice of overview of graphic systems, input-output devices, scan conversion, two-dimensional transformation, translation, scaling, rotation, reflection, shearing, windowing concepts, clipping algorithms, three-dimensional representation, transformation, viewing, applications of computer graphics.

- ENGSE511 การคำนวณเชิงควอนตัม 3(3-0-6)**
Quantum Computation
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส้นสำหรับการคำนวณเชิงควอนตัม เกตเชิงควอนตัม วงจรเชิงควอนตัม ขั้นตอนวิธีเชิงควอนตัม ทฤษฎีสารสนเทศเชิงควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์เชิงกายภาพ
 Study the current topics in Linear algebra for quantum computation; quantum gates; quantum circuits; quantum algorithms; quantum information theory; physical quantum computers.
- ENGSE521 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 1 3(2-3-5)**
Special Topics in Applied Technology for Industrial 1
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
 Study the current topics in Applied technology for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE522 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 2 3(2-3-5)**
Special Topics in Applied Technology for Industrial 2
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
 Study the current topics in Applied technology for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

- ENGSE523 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 3 3(2-3-5)**
Special Topics in Applied Technology for Industrial 3
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
 Study the current topics in Applied technology for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE524 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 4 3(2-3-5)**
Special Topics in Applied Technology for Industrial 4
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
 Study the current topics in Applied technology for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE525 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 5 3(2-3-5)**
Special Topics in Applied Technology for Industrial 5
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม
 Study the current topics in Applied technology for Industrial.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

ENGSE526 หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 6 3(2-3-5)

Special Topics in Applied Technology for Industrial 6

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม

Study the current topics in Applied technology for Industrial.

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

2.3.3 กลุ่มวิชาทางด้านผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

ENGSE600 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6)

Information Systems of Business

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศตามหน้าที่ในองค์กรธุรกิจกรณีศึกษาระบบสารสนเทศด้านการบัญชี ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ระบบสารสนเทศด้านการตลาดระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดำเนินการ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีกับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

information system in business organizations, case study of accounting information system, financial information system, marketing information system, production and operations information system, human resource information system, electronic commerce, technology and information system development for business.

ENGSE601 การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

Software Validation and Verification

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการและแบบจำลองสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบและการยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การทดสอบระดับส่วนประกอบ การทดสอบการรวมส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ และทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ การทดสอบเชิงไม่เป็นฟังก์ชัน เทคนิคการทบทวน การประมาณการทดสอบ เทคนิคการสร้างและตรวจสอบข้อมูลการทดสอบ เทคนิคการดูแลและควบคุมการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ การวางแผนการทดสอบ การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดทำรายงาน รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆ ในการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าส่วนประกอบของซอฟต์แวร์หรือระบบตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบ และตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Study the basic concepts of software testing. Processes and models of software testing. Validation and Verification. Component testing, integration testing, system testing, and acceptance testing, Non- functional testing, Review techniques, estimation, techniques for generating and validating test data, monitoring and control. Test tools, Test Planning, Problem analysis and reporting. Uses a variety of techniques to ensure that a software component or system satisfies its requirements and meet the expectations of the stakeholders.

ENGSE602 กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล 3(3-0-6)

Individual Software Development Process

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล การวัดขนาดซอฟต์แวร์วิธีการประมาณการซอฟต์แวร์ การวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณภาพของซอฟต์แวร์ แม่แบบสำหรับการออกแบบซอฟต์แวร์ การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเชิงวิทยาศาสตร์ของการกำจัดข้อบกพร่อง การกำหนดกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงบุคคลเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์เชิงบุคคล

Study of the overview of individual software development process, software size measurement, software estimation, software planning, software quality, software design templates, design and code verification, economics of defect removal, defining individual software process, tools for individual software process improvement.

ENGSE603 การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ

3(1-4-4)

Graphics Design for Presentation

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอ กระบวนการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอ หลักการในการออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ การเตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบกราฟิก และการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อสร้างกราฟิก

Study of the fundamentals of presentation, presentation process, presentation techniques, principles of graphic design for presentation, data preparation for graphic design, using application programs to create graphics.

ENGSE604 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ

3(2-3-5)

Business Intelligence Systems

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และประโยชน์ของธุรกิจอัจฉริยะ การนำธุรกิจอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ในองค์กร การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการกระบวนการธุรกิจอัจฉริยะ การใช้เครื่องมือสำหรับกระบวนการอีทีแอล การใช้เครื่องมือสำหรับการประมวลผลข้อมูล การใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างและวิเคราะห์ข้อมูลในคิวบ์หลายมิติ การใช้เครื่องมือในการทำรายงาน และการสร้างแดชบอร์ด

Study of business intelligence, concepts and benefits of business intelligence, applying business intelligence in organizations, designing business intelligence architectures, managing business intelligence operations, data preprocessing, tool for Extract Transform and Load (ETL) process, tool for generating and analyzing information in a multi-dimensional cube, tool for reporting and generating dashboard to prepare managerial reports.

ENGSE605 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(2-3-5)

Management of Technology and Innovation

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมกลยุทธ์เพื่อการจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมวัฏจักรชีวิตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการวางแผนเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมและการประเมินผลเทคโนโลยีการวางแผนนวัตกรรม การนำนวัตกรรมไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลนวัตกรรมการแข่งขัน

Study and practice of Technology, information technology, innovation, strategy development for managing technology and innovation, technology and Innovation life cycle, technology planning, development, evaluation and control, innovation planning, implementation, evaluation and control, competitiveness of technology and innovation.

ENGSE606 การทำเหมืองข้อมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-3-5)

Data Mining and Business Information Systems

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลเบื้องต้น และการเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิด ตัวอย่าง และคุณลักษณะ วิธีการจำแนก ต้นไม้ ตัดสินใจการประเมินผล และความน่าเชื่อถือ และการประเมินผลด้วยลิฟต์และต้นทุน การจัดเตรียม ข้อมูลสำหรับการ ค้นพบความรู้ การจัดกลุ่ม กฎการเชื่อมโยง การสร้างภาพ, การสรุปและการตรวจจับการ เบี่ยงเบน การประยุกต์ใช้งานในระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (BIS) การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้งานในด้านอื่น ๆ

Study and practice of Introduction to data mining and machine learning, concepts, instances, and attributes, classification methods, decision trees, evaluation and credibility, evaluation with lift and cost, data preparation for knowledge discovery, clustering, association rules, visualization, summarization, and deviation detection, applications in business information systems (BIS), data analysis and applications in other areas.

ENGSE607 การสร้างและทำการตลาดสินค้าดิจิทัล

3(1-4-4)

Digital Product Marketing

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างและออกแบบนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดบนโลกออนไลน์ การบริหารจัดการการเงินเบื้องต้นสำหรับธุรกิจออนไลน์ ประเภทของสินค้าเชิงดิจิทัล กระบวนการวิเคราะห์และค้นหากลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามแบรนด์ที่ต้องการมากที่สุด หลักการสร้างเนื้อหาให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ในการทำการโฆษณาผ่านเครือข่ายดิจิทัล ช่องทางการติดต่อกับลูกค้าและกระบวนการตอบสนองต่อลูกค้าด้วยระบบตอบสนองอัตโนมัติผ่านช่องทางอีเมล หลักการวัดและประเมินผลสำหรับการทำตลาดบนโลกออนไลน์เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ

Study and practice of Conceptual concepts for creating an understanding of creating and designing innovations to meet the needs of the online market. Basic financial management for online businesses. Digital product type. The process of analysis and finding the target audience to meet the most desired brand. Principles for creating content to meet the target group. Strategies for advertising via social network. Sale & squeeze funnel via autoresponder. Measurement and evaluation for online marketing for effective development and improvement of existing processes.

ENGSE608 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(1-4-4)

Mobile Devices Application Design and Development

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา ศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์

Study and practice of mobile device hardware and software architecture, Specifications and limitations of mobile device, Operating systems and development environments, study about tools and languages for development, construct and design user interface, Mobile device programming, using emulators for development and testing.

ENGSE609 ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 3(2-3-5)

Software Entrepreneurship

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ การบริหารบุคลากรโครงการซอฟต์แวร์ แผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ธุรกิจบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และ แหล่งเงินทุน

study and practice about Software project auction, software project management strategy, software business model, software product strategy, software project personnel management, software development plan, software product business, software licensing service business, and funding sources.

ENGSE610 การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร 3(2-3-5)

Enterprise Software Management in Organization

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากร (Enterprise resource Planning: ERP) กระบวนการติดตั้งและติดตามการทำงานของซอฟต์แวร์ กระบวนการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ การแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ การแก้ไขทางไกล ทักษะการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน ระบบให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาเร่งด่วนกรณีเกิดปัญหา การกู้คืนจากความเสียหาย การออกแบบ การสร้าง DR Site และการประยุกต์หลักการของ Cloud computing ในการบริหารซอฟต์แวร์

Modern Web Technology Development

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ CSS ในการออกแบบเว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล การแปลงข้อมูล การโปรแกรมฝั่งเครื่องลูกข่าย การโปรแกรมฝั่งเครื่องแม่ข่าย เว็บเซอร์วิส และการ ประยุกต์ใช้เฟรมเวิร์คในการจัดทำโปรแกรมบนเว็บที่มีประสิทธิภาพ และวิธีการในการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์

study and practice about applications of CSS in web design, database-connected website development, data transformation, client-side programming, server-side programming, web services, and framework applications to provide effective web applications, and security on the website.

Cloud Application Development

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGSE203 การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์มและทรัพยากรบนคลาวด์ การเลือกใช้เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการทำงานร่วมกับฟังก์ชันหลักของระบบคลาวด์

Advance Mobile Device Application Development

วิชาบังคับก่อน : ENGSE608 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบการนำเข้าข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล การเชื่อมต่อเว็บเซอร์วิส การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเรียกใช้ฐานข้อมูลทั้งแบบภายในเครื่อง และแบบเครือข่าย การใช้คำสั่งติดต่อกับผู้ใช้งานด้วย Table View การใช้ Framework และการส่งโปรแกรมประยุกต์ขึ้นไปสู่สาธารณะ

Study and practice programming on mobile operating systems, designing data import and display, connecting web services, developing mobile applications, running full databases. Locally and networked, using commands to interface users with Table View, implementing frameworks, and deploying applications to the public.

Soft Skills for Professional Software Engineers

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะคิดและทักษะที่พึงประสงค์ของวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพ วินัย ข้อผูกพัน และความรับผิดชอบ ทักษะการตั้งเป้าหมาย การจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ ทักษะการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ ทักษะการสื่อสาร การนำเสนองาน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทักษะการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ และการเจรจาต่อรอง

Study of the mindset and soft skills of professional software engineers, discipline, commitment and responsibility, goal setting, time management and prioritization, learning and knowledge sharing skills, communication, presentation, inter-cultural communication skills, team, leadership and negotiation skills.

ENGSE621 หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 1

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

Study the current topics in Software Entrepreneurship.

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

ENGSE622 หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 2

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

Study the current topics in Software Entrepreneurship

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

ENGSE623 หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 3

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

Study the current topics in Software Entrepreneurship.

(จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

- ENGSE624 หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4 3(2-3-5)
 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 4
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
 Study the current topics in Software Entrepreneurship.
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE625 หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 3(2-3-5)
 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 5
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
 Study the current topics in Software Entrepreneurship
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษ หรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)
- ENGSE626 หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 3(2-3-5)
 Special Topics in Software Engineering Entrepreneurship 6
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 คำอธิบายรายวิชา :
 ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อปัจจุบันทางผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
 Study the current topics in Software Entrepreneurship
 (จัดการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรืออาจารย์พิเศษหรือมีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานองค์กรหรือภาคอุตสาหกรรม)

2.3.4 กลุ่มวิชาเลือกสำหรับการจัดการศึกษารูปแบบ WiL(Work integrated Learning)

ENGSE701 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 1

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

ENGSE702 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 2

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

ENGSE703 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3

3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 3

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

ENGSE704 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4

3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 4

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

ENGSE705 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 5

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

ENGSE706 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 6

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

ENGSE707 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7

3(2-3-5)

Special Topics in Software Engineering 7

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อตามแนวทางการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

Study and practice on topics according to the guidelines for discussion with entrepreneurs.

หมายเหตุ : โดยในรายวิชาดังกล่าว ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีความร่วมมือ (MOU) ร่วม จัดการศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะงานของสถานที่ประกอบการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนด รายละเอียดของแต่ละรายวิชา ได้แก่ รหัสวิชา ชื่อวิชา จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะ รายวิชา คำอธิบาย รายวิชา เวลาที่ใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติ และจำนวนหน่วยกิต เพื่อนำไปจัดทำแผนการเรียน และแนวทางการวัดประเมินผลรายวิชา

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ENGSE300 การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

1(0-3-1)

Co-operative Education Preparation in Software Engineering

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา และฝึกงาน ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการ สมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และสัมภาษณ์งาน อาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนำเสนอและ การเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ

หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ)

Practice in concepts of cooperative education and professional experience; process of cooperative education and professional experience; regulations and permissions related to cooperative education and practical training; basic knowledge and techniques in job application e.g., company selection, writing the job application, interviewing; basic knowledge and techniques for apprentice, presentation and report writing techniques, personality in working place, social psychology before leaving to practice at the workplace.

Note : Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory).

ENGSE301 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6(0-40-0)

Co-operative Education in Software Engineering

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGSE300 การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คำอธิบายรายวิชา :

ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งตามที่ตรงกับวิชาชีพและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติงาน ทั้งรูปแบบของงานประจำหรือโครงการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของ สถานที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน นักศึกษาต้อง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีอาจารย์ นิเทศและผู้นิเทศงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาระหว่างปฏิบัติงาน มีการติดตามและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ทำให้นักศึกษาได้รับ ประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความพร้อมในการ ทำงาน และสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ)

Practice in a workplace as a temporary full-time employee in a relevant position that suits a student's field of study and abilities for the success of applying, expanding, and extending the curriculum expectations in practical situations, whether they be of a workplace setting, a project, or both, for 15-week minimum of placement in compliance with the workplace's mandatory terms, conditions, and obligations, responsibility and commitment fulfillment for a particular role assigned by the workplace, supervision and evaluation under a systematic follow-up process throughout the course by both a certified cooperative education teacher and a cooperative education coordinator from the workplace, an opportunity to enhance a student's in-school learning while developing greater awareness and understanding of the real world of work to develop skills, knowledge, and attitudes needed to become a productive and satisfied member in a work environment immediately after graduation.

Note : Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory).

ENGSE302	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 Professional Experience in Software Engineering 1 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี วิชาบังคับก่อน : ไม่มี คำอธิบายรายวิชา : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในองค์กรหรือหน่วยงานหรือ สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ เป็นเวลา 1 ภาคเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดแต่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมินร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้างาน นักศึกษา จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ)	3(0-20-0)
----------	---	-----------

Practicing professional experience in software engineering in an organization or agency or suitable business establishment to acquire knowledge, skills, attitude and professional experience for 1 semester as required by the program, but not less than 15 weeks under supervision of industrial supervisors and the faculty staffs. A full written report and oral presentation are required.

Note : Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory).

ENGSE303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 3(0-20-0)

Professional Experience in Software Engineering 2

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ENGSE302 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

คำอธิบายรายวิชา :

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในองค์กรหรือหน่วยงานหรือ สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ เป็นเวลา 1 ภาคเรียนตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมินร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ที่ปรึกษาและหัวหน้างาน นักศึกษา จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และเข้าสอบโดยการสัมภาษณ์

หมายเหตุ : การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ)

Practicing professional experience in software engineering in an organization or agency or suitable business establishment to acquire knowledge, skills, attitude and professional experience for 1 semester as required by the program, but not less than 15 weeks under supervision of industrial supervisors and the faculty staffs. A full written report and oral presentation are required.

Note : Evaluation studies to the scale of the S (Satisfactory) and U (Unsatisfactory).

ENGSE304 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ

3(0-6-3)

Workplace Special Problem

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

การนำโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล หรือ ชุมชน หรือที่นักศึกษาได้ออกทำการฝึกประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของการฝึกงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม หรืออื่น ๆ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาชีพ ของนักศึกษา มาทำการประยุกต์หาวิธี การแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีการ หรือกระบวนการ โดยจัดทำตามรูปแบบของ โครงงานหรือโครงการหรือโครงการร่วม โดยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา โดยมีส่วนร่วม จากบุคลากรของ สถานประกอบการหรือชุมชนนั้น.

Practice in analysis of problems a student gains during his or her apprenticeship, amid fieldwork, or in other activities while undertaking a job training course in a private sector, a state enterprise, a government agency, or a community placement, use of a student's in-school learning and transitions to professional applications of resolution skills and method and process development skills through a research project under supervision of an academic expert in the field in cooperation with a cooperative education coordinator from the workplace.

ENGSE305 การฝึกเฉพาะตำแหน่ง

3(0-20-0)

Practicum

รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

คำอธิบายรายวิชา :

การฝึกตรงตามสาขาวิชาชีพของนักศึกษาในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีทักษะและ สมรรถนะตามวิชาชีพ การฝึกเฉพาะตำแหน่งต้องเหมาะสมกับความรู้ทางทฤษฎี ตาม ชั้นปีของนักศึกษา สามารถดำเนินการควบคู่กับการเรียน มีผู้ให้เทศงาน ผู้สอน หรือครูฝึก ให้คำปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ระหว่างการฝึก

Practice in a workplace in accordance with student's field of study for gaining skills and competency, a practicum for a student's academic knowledge level, probably course during the university studies, under supervision of an instructor and an assigned job supervisor in workplace, sharing work experience during a practicum.

3.) วิชาเลือกเสรี

นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

หมวดที่ 4

การจัดกระบวนการเรียนรู้

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ด้านบุคลิกภาพ	1) จัดการอบรมเรื่องบุคลิกภาพแก่นักศึกษาก่อนการฝึกสหกิจศึกษา และก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา
ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยในตนเอง	1) กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำงาน ตลอดจนกำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอชิ้นงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 2) มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดำเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 3) มีกติกาที่สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ	1) มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมทั้งภายในหลักสูตรและภายนอก 3) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการส่งเสริมมาจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อาทิ มารยาทในห้องเรียน การมีจิตใจเอื้อเพื่อต่ออาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นเรียน การให้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 4) ส่งเสริมเชิดชูนักศึกษาที่ประพฤติดีต่อบุคคลทั่วไป

2. วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
PLO 1 : เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะ มีจรรยาบรรณ มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้		
SubPLO 1A : มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา (1.1)	1. สอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 4. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงานในชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงานเป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 8. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 1B : มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ (1.2)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การนำเสนอการทำงานเป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	6. ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	6. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 8. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 1C : สามารถติดตาม ความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ ศึกษา (1.3)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา ผ่านสื่อ ออนไลน์ 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอ รายงานในชั้นเรียน 3. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 7. การศึกษาจากผู้รู้หรือประสบ ความสำเร็จ 8. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 6. การสรุปองค์ความรู้จาก การศึกษาดูงาน 7. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 8. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 1D : ใช้ภาษาเพื่อ สื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม สถานการณ์และบริบทการใช้ (2.2)	1. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 2. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 3. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 3. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	4. การนำเสนอการสะท้อนคิด 5. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 6. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 7. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 1E : มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (2.3)	1. การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อนคิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 5. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 6. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 1F : สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (2.5)	1. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี	1. ประเมินจากข้อมูลในการนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) 4. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การทดลองและสรุปผล อย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	3. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 1G : สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 5. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
PLO 2 : เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
SubPLO 2A : ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้ (2.2)	1. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 2. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 3. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	3. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 4. การนำเสนอการสะท้อนคิด 5. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 6. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 7. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 2B : เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม (2.4)	1. การใช้กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่มย่อย และนำเสนอในชั้นเรียน 2. การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. การประเมินจากทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. การประเมินการร่วมกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 2C : สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (1.3)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติทดสอบ 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	5. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 7. การศึกษาจากผู้รู้หรือประสบ ความสำเร็จ 8. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	6. การสรุปองค์ความรู้จาก การศึกษาดูงาน 7. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 8. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 2D : สามารถบูรณา การความรู้ทางวิชาชีพกับ ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง (1.4)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking) 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 5. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 2E : มีทักษะในการ ปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (2.1)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking) 6. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)	1. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อนคิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 5. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 6. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	
SubPLO 2F : มีทักษะ ความ เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ (2.3)	1. การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอ รายงานในชั้นเรียน 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Directed Learning) ผ่านระบบ ออนไลน์/เทคโนโลยี 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking) 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อนคิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 5. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 6. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
SubPLO 2G : สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะ ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (2.5)	1. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอ รายงานในชั้นเรียน 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self- Directed Learning) ผ่านระบบ ออนไลน์/เทคโนโลยี 3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry- Based Learning) 4. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การ	1. ประเมินจากข้อมูลในการ นำเสนอและการอภิปรายผล การศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	ทดลองและสรุปผล อย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	
PLO 3 : เป็นผู้มีความรู้ จริยธรรม จิตสาธารณะ รับผิดชอบตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น ในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง		
SubPLO 3A : มีความตระหนัก ในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (3.1)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนรู้ การสอน 2. ปลุกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้น การเรียนรู้ให้ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลุกฝังความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. การศึกษาจากแบบอย่าง (Role Model) ด้านต่าง ๆ 5. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. การตรงเวลาของนักศึกษาใน การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม กำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ความมีวินัย 3. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการ สอบ 5. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 3B : มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม (3.3)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนรู้ การสอน 2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ ประเด็นทางจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3. อภิปรายกลุ่ม 4. ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการ สอบ	1. ประเมินจากพฤติกรรมการ เข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับ มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ ตรงเวลา 2. ประเมินจากมีการอ้างอิง เอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน การทำกิจกรรมและการสอบ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	5. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 3C : มีความเคารพใน คุณค่าและศักดิ์ศรีของความ เป็นมนุษย์ (3.5)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรมระหว่างการเรียนรู้ การสอน 2. ปลุกฝังการเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 3. ใช้กิจกรรมในการปลุกฝังความ รับผิดชอบต่อสังคม	1. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม ร่วม 2. สังเกตจากการรับฟังความ คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและ กลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน
SubPLO 3D : มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทสังคมที่ดี (4.1)	1. การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม ทั้งใน และนอกชั้นเรียน 2. การศึกษาสถานการณ์จำลอง และ การทำงานเป็นทีม 3. ฝึกปฏิบัติมารยาทการอยู่ร่วมกันใน สังคม 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. การแสดงความคิดเห็นและ อภิปราย และการเข้าร่วม กิจกรรมกลุ่ม 3. การแก้ไขปัญหาจาก สถานการณ์จำลองในการแสดง บทบาทสมมติ 4. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา
SubPLO 3E : มีจิตสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไข ปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม (4.3)	1. ปลุกฝังให้มีจิตสาธารณะ 2. ฝึกการมีจิตสาธารณะ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี สถานการณ์จำลองที่สะท้อนความคิด ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 4. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ให้ เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียน อย่างสม่ำเสมอ	1. ประเมินจากพฤติกรรมการณ์มี จิตสาธารณะ 2. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 3. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	5. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	
SubPLO 3F : มีความเข้าใจใน คุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง (4.4)	1. การปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็น ไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง 2. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์ จริงในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย หรือเรียนรู้จาก แบบอย่าง (Role Model) 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. การสังเกตแนวคิดที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมจากการอภิปราย 2. การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง จาก ผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้น เรียน (Peer Assessment) 3. การถอดบทเรียน สรุปลองค์ ความรู้จากแบบอย่าง (Role Model) 3. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา

2.2 หมวดวิชาชีพเฉพาะ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
PLO1: มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์		
Sub PLO 1A: สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม (2.4)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนรู้การสอน 2. ให้อาจารย์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 3. อภิปรายกลุ่ม 4. ฝึกให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 5. การเรียนรู้การสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. ประเมินจากมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรมและการสอบ 4. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 1B: มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3.2)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนรู้การสอน 2. ให้อาจารย์กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3. อภิปรายกลุ่ม 4. ฝึกให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ	1. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. ประเมินจากมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	5. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	
Sub PLO 1C: สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ การแก้ไขปัญหา (1.1)	1. สอนแบบบรรยายรวมกับ การอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 4. การสอนแบบสาธิต ผูก ปฏิบัติ ทดสอบ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การมอบหมายให้ทำงาน กลุ่ม 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงาน ในชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงาน เป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ งานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพ จริง 8. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 1D: ตระหนักในคุณค่าและ คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์ สุจริต (3.1)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่าง การเรียนการสอน 2. ปลุกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ ตรงเวลา 3. ใช้กิจกรรมในการปลุกฝัง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม	1. การตรงเวลาของ นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาที่มอบหมาย และ การเข้าร่วมกิจกรรม 2. ความมีวินัย 3. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	4. การศึกษาจากแบบอย่าง (Role Model) ด้านต่างๆ 5. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	4. ความซื่อสัตย์สุจริตในการ สอบ 5. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 1E: มีวินัย ตรงต่อเวลา และ ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์และสังคม (3.3)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่าง การเรียนการสอน 2. ให้อภิปรายกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ สภาพสังคม และ สิ่งแวดล้อม 3. อภิปรายกลุ่ม 4. ฝึกให้มีความรับผิดชอบใน งานที่มอบหมาย และมีความ ซื่อสัตย์ในการสอบ 5. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	1. ประเมินจากพฤติกรรม การเข้าเรียน และส่งงานที่ ได้รับมอบหมายตาม ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. ประเมินจากมีการอ้างอิง เอกสารที่ได้นำมาทำ รายงาน อย่างถูกต้องและ เหมาะสม 3. ประเมินจากความ ซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรม และการสอบ 4. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 1F: มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญใน เนื้อหาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (1.1)	1. สอนแบบบรรยายรวมกับ การอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 4. การสอนแบบสาธิต ฝึก ปฏิบัติ ทดสอบ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงาน ในชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงาน เป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ งานที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	6. การมอบหมายให้ทำงาน กลุ่ม 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	6. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพ จริง 8. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
PLO2: มีความรู้พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ พัฒนา และการใช้งาน ซอฟต์แวร์ โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม		
Sub PLO 2A: สามารถสืบค้น ศึกษา และ ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (2.4, 2.5)	1. มอบหมายงานให้คนควา เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/ เทคโนโลยี 3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) 4. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ คิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดเชิง ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การ สาธิต การทดลองและสรุปผล อย่างมีหลักการ นำเชื่อถือ และอ้างอิงได้ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)	1. ประเมินจากข้อมูลในการ นำเสนอและการอภิปรายผล การศึกษาค้นคว้าและ ข้อมูลตามหัวข้อที่ มอบหมาย 2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย 3. การประเมินตามสภาพ จริง 4. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	6. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	
Sub PLO 2B: สามารถแนะนำประเด็นการ แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (1.4)	1. การสอนแบบห้องเรียน กลับด้าน (Flipped Classroom) 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/ เทคโนโลยี 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อน คิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย 5. การประเมินตามสภาพ จริง 6. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 2C: สามารถ รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/ หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ ระบบซอฟต์แวร์ให้ตรงตามข้อกำหนด (2.1, 2.5)	1. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. ประเมินจากข้อมูลในการ นำเสนอและการอภิปรายผล การศึกษาค้นคว้าและ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	ผ่านระบบออนไลน์/ เทคโนโลยี 3. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) 4. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ คิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดเชิง ตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การ สาธิต การทดลองและสรุปผล อย่างมีหลักการ นำเชื่อถือ และอ้างอิงได้ 5. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	ข้อมูลตามหัวข้อที่ มอบหมาย 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย 4. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
PLO3: มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานอุตสาหกรรม		
Sub PLO 3A: สามารถติดตาม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาการ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ (1.4)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 3. การสอนแบบโครงงานเป็น ฐาน (Project Based Learning) 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	1. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 2. การนำเสนอการสะท้อน คิด 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4. การประเมินตามสภาพ จริง 5. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
Sub PLO 3B: มีความรู้ในแนวทางของสาขาวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.3)	1. สอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 4. การสอนแบบสาธิต ผูกปฏิบัติ ทดสอบ 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 6. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงานในชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงานเป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพจริง 8. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 3C: สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม (2.1)	1. การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อนคิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	5. การประเมินตามสภาพ จริง 6. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 3D: มีทักษะในการบริหาร จัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และ วิธีการ ที่เป็นปัจจุบันสำหรับการทำงานที่ เกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ (2.2)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การสอนแบบสาธิต ผูก ปฏิบัติ 3. การสอนแบบโครงงานเป็น ฐาน (Project Based Learning) 4. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 6. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	1. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 2. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อน คิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 5. การประเมินตามสภาพ จริง 6. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
Sub PLO 3E: มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ งานได้จริง (2.1)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 6. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อนคิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 5. การประเมินตามสภาพจริง 6. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 3F: สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 5. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)	1. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 4. การประเมินตามสภาพจริง 5. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	6. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	
PLO 4 : มีความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ได้		
Sub PLO 4A: สามารถวางแผน และ จัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างมี ประสิทธิภาพ (1.2, 1.3)	1. สอนแบบบรรยายรวมกับ การอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 4. การสอนแบบโครงงานเป็น ฐาน (Project Based Learning)	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงาน ในชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงาน เป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ งานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษาค บความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินผลใน รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 4B: เข้าใจหลักการวิเคราะห์ ธุรกิจ เพื่อเข้าใจตลาด และผู้ใช้งาน (2.1, 2.3)	1. สอนแบบบรรยายรวมกับ การอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงาน ในชั้นเรียน 3. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ งานที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
		6. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 4C: Sub PLO 7C: เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (1.4, 4.1, 4.2)	1. การสอนแบบกิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกชั้นเรียน 2. การศึกษาสถานการณ์จำลอง และการทำงานเป็นทีม 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning)	1. สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองในการแสดงบทบาทสมมติ 4. การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในฐานะของผู้นำหรือผู้ตามที่ดี 5. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 4D: เรียนรู้ และพัฒนาทักษะเพื่อเข้ากับการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (2.1, 2.3)	1. การสอนแบบสาธิต ผูกปฏิบัติ 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงานในชั้นเรียน 3. ผลการปฏิบัติงานในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	4. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) 5. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 6. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	6. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินผลใน รูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กับบริบทของเนื้อหา
PLO5: มีความสามารถทำงานเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเหมือนกับ สภาพแวดล้อมจริง และแสวงหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและงานตลอดชีวิต		
Sub PLO 5A: เคารพสิทธิและรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.4)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรมจริยธรรมระหว่าง การเรียนการสอน 2. ปลุกฝังการเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ 3. ใช้กิจกรรมในการปลุกฝัง ความรับผิดชอบต่อสังคม	1. การแสดงออกและการมี ส่วนร่วม 2. สังเกตจากการรับฟัง ความคิดเห็นจากอาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาใน ชั้นเรียน
Sub PLO 5B: สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (2.3)	1. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 2. การสอนแบบโครงงานเป็น ฐาน (Project Based Learning) 3. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 3. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 4. การนำเสนอการสะท้อน คิด 5. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	5. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 6. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	6. การประเมินตามสภาพจริง 7. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 5C: มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการปฏิบัติงานเป็นทีม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาภายในทีมได้อย่างเหมาะสม (3.3, 4.2)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การสอนแบบสาธิต ผูกปฏิบัติ ทดสอบ 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 6. ผูกทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 7. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การนำเสนอการทำงานเป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพจริง 8. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา
Sub PLO 5D: มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานเป็นทีม (3.3)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 3. การสอนแบบสาธิต ผูกปฏิบัติ ทดสอบ	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอการสะท้อนคิด 3. การนำเสนอการทำงานเป็นทีม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การมอบหมายให้ทำงาน กลุ่ม 6. ฝึกทักษะการคิดและ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ งานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพ จริง 8. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 5E: สามารถเลือกใช้สื่อ สารสนเทศ ในการค้นคว้า พัฒนาตนเองให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นได้อย่าง เหมาะสม (3.4)	1. การสอนแบบห้องเรียน กลับด้าน (Flipped Classroom) 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/ เทคโนโลยี 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 3. การนำเสนอการสะท้อน คิด 4. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามที่ได้รับ มอบหมาย 5. การประเมินตามสภาพ จริง 6. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	
Sub PLO 5F: เคารพกฎระเบียบและ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4.5)	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมระหว่าง การเรียนการสอน 2. ให้อาจารย์หรือคณาจารย์ เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ สภาพสังคม และ สิ่งแวดล้อม 3. อภิปรายกลุ่ม 4. ฝึกให้มีความรับผิดชอบใน งานที่มอบหมาย และมีความ ซื่อสัตย์ในการสอบ 5. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	1. ประเมินจากพฤติกรรมการ เข้าเรียน และส่งงานที่ ได้รับมอบหมายตาม ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 2. ประเมินจากมีการอ้างอิง เอกสารที่ได้นำมาทำ รายงาน อย่างถูกต้องและ เหมาะสม 3. ประเมินจากความ ซื่อสัตย์ในการทำกิจกรรม และการสอบ 4. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา
Sub PLO 5G: สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดง ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (4.2)	1. วิเคราะห์กรณีศึกษา 2. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้น เรียน 3. การสอนแบบสาธิต ฝึก ปฏิบัติ ทดสอบ 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การมอบหมายให้ทำงาน กลุ่ม	1. ทดสอบย่อย สอบกลาง ภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอการสะท้อน คิด 3. การนำเสนอการทำงาน เป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของ งานที่มอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	6. ฝึกทักษะการคิดและ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 7. การเรียนการสอนใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา	6. การนำเสนอและการ อภิปรายผลการศึกษา บทความและข้อมูลตาม หัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินตามสภาพ จริง 8. การประเมินผลใน รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ บริบทของเนื้อหา

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) และการพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3.1 ด้านความรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้ง ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ ในเนื้อหาที่ศึกษา 2. มีทักษะในการนำความรู้มา คิดและใช้อย่างเป็นระบบ 3. สามารถติดตาม ความก้าวหน้า ใหม่ๆ ทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ ศึกษา 4. สามารถบูรณาการความรู้ ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. สอนแบบบรรยายรวมกับการ อภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ 4. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอ รายงานในชั้นเรียน 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 7. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 8. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 9. ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงานใน ชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงานเป็น ทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงาน ที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการอภิปราย ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การนำเสนอการสะท้อนคิด 8. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 9. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 11. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 12. การศึกษาจากผู้รู้หรือประสบการณ์ความสำเร็จ 13. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	10. การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน 11. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

3.2 ด้านทักษะ

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้ 3. มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 4. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 5. สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม	1. การสอนแบบสาธิต ผูกปฏิบัติ 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 5. การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 6. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบออนไลน์/เทคโนโลยี 7. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) 8. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 9. การใช้กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่มย่อย และนำเสนอในชั้นเรียน	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. ประเมินจากข้อมูลในการนำเสนอและการอภิปรายผล การศึกษาบทความและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 3. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 4. การนำเสนอการสะท้อนคิด 5. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 6. การประเมินจากทักษะการสื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินการร่วมกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	10. การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา 11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 12. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การทดลองและสรุปผล อย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ 13. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 14. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	8. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 9. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

3.3 ด้านจริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4. มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 5. มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนรู้การสอน 2. ปลุกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 4. ใช้กิจกรรมในการปลุกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. การศึกษาจากแบบอย่าง (Role Model) ด้านต่าง ๆ	1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ความมีวินัย 3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 4. ความรับผิดชอบต่อในงานที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	6. ให้อาจารย์หรือนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม 7. ปลุกฝังจิตสำนึกในการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 8. ให้นักศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมด้านสื่อออนไลน์ 9. การอภิปรายกลุ่ม 10. ปลุกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 11. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการกิจกรรมและการสอบ 6. ประเมินจากใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 7. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 8. สังเกตจากการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน 9. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

3.4 ด้านลักษณะบุคคล

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม 3. มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง	1. การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน 2. การศึกษาสถานการณ์จำลอง และการทำงานเป็นทีม 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. ฝึกปฏิบัติมารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม	1. สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองในการแสดงบทบาทสมมติ 4. การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในฐานะของผู้นำหรือผู้ตามที่ดี

ผลลัพธ์การเรียนรู้	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	7. ปลุกฝังและการฝึกให้มีจิต สาธารณะ 8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี สถานการณ์จำลองที่สะท้อนความคิด ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 9. กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ให้ เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียน อย่างสม่ำเสมอ 10. การปลุกฝังให้เห็นคุณค่าของ ศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ ความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ ถูกต้อง 11. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือ สถานการณ์จริงในสิ่งแวดล้อมที่มี ความแตกต่าง หลากหลาย หรือ เรียนรู้จากแบบอย่าง (Role Model) 12. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	5. ประเมินจากพฤติกรรมการณ์ จิตสาธารณะ 6. การสังเกตแนวคิดที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมจากการอภิปราย 7. การสังเกตพฤติกรรมโดยตรง จาก ผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้น เรียน (Peer Assessment) 8. การถอดบทเรียน สรุปลองค์ ความรู้จากแบบอย่าง (Role Model) 9. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 10. การประเมินผลในรูปแบบ อื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของ เนื้อหา

4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Domains of Learning) และการพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
(กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่ม)

4.1 ด้านความรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 3. สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 4. สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	1. สอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปราย 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. การสอนแบบสาธิต ฝึกปฏิบัติ ทดสอบ 4. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 7. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 8. การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม 9. ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 11. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 12. การศึกษาจากผู้รู้หรือประสบการณ์ความสำเร็จ 13. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. การนำเสนอและรายงานในชั้นเรียน 3. การนำเสนอการทำงานเป็นทีม 4. ผลการปฏิบัติในงานหรือสถานการณ์ที่มอบหมาย 5. ความสมบูรณ์ถูกต้องของงานที่มอบหมาย 6. การนำเสนอและการอภิปรายผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูลตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การนำเสนอการสะท้อนคิด 8. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 9. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 10. การสุ่มองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน 11. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

4.2 ด้านทักษะ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีทักษะในการปฏิบัติจาก การประยุกต์ความรู้ และมี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทั้ง ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีทักษะ ความเข้าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ 3. เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือ สื่อสารได้เหมาะสม 4. สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง เหมาะสม	1. การสอนแบบสาธิต ผูกปฏิบัติ 2. วิเคราะห์กรณีศึกษา 3. การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) 4. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 5. การสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 6. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) ผ่านระบบ ออนไลน์/เทคโนโลยี 7. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Learning) 8. มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอ รายงานในชั้นเรียน 9. การใช้กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม ย่อย และนำเสนอในชั้นเรียน 10. การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เหมาะสม กับบริบทของเนื้อหา 11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดเชิง ออกแบบ (Design Thinking) 12. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การ ทดลองและสรุปผล อย่างมีหลักการ นำเชื่อถือและอ้างอิงได้	1. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. ประเมินจากข้อมูลในการ นำเสนอและการอภิปรายผล การศึกษาบทความและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 3. ผลการปฏิบัติในงานหรือ สถานการณ์ที่มอบหมาย 4. การนำเสนอการสะท้อนคิด 5. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมใน กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย 6. การประเมินจากทักษะการ สื่อสารและเทคนิคการนำเสนอ ผลการศึกษาค้นคว้าและข้อมูล ตามหัวข้อที่มอบหมาย 7. การประเมินการร่วมกิจกรรม โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 8. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 9. การประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	13. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 14. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	

4.3 ด้านจริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4. มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล	1. สอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน 2. ปลุกฝังให้มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา 3. ฝึกให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ 4. ใช้กิจกรรมในการปลุกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 5. การศึกษาจากแบบอย่าง (Role Model) ต่างๆ 6. ให้อาจารย์หรือคณาจารย์เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม 7. ปลุกฝังจิตสำนึกในการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 8. กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมด้านสื่อออนไลน์ 9. การอภิปรายกลุ่ม	1. การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 2. ความมีวินัย 3. ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 4. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการกิจกรรมและการสอบ 6. ประเมินจากใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ มีประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 7. การแสดงออกและการมีส่วนร่วม 8. สังเกตจากการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มนักศึกษาในชั้นเรียน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	10. ปลุกฝังการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 11. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	9. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

4.4 ด้านลักษณะบุคคล

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม 3. มีจิตสำนึกให้ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม	1. การสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน 2. การศึกษาสถานการณ์จำลอง และการทำงานเป็นทีม 3. การอภิปรายในชั้นเรียน 4. การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 5. การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 6. ฝึกปฏิบัติมารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม 7. ปลุกฝังและการฝึกให้มีจิตสำนึก 8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีสถานการณ์จำลองที่สะท้อนความคิดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม 9. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ให้เข้าห้องเรียนตรงเวลา และเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 10. การปลุกฝังให้เห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ	1. สังเกตความสนใจ ความตั้งใจ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จำลองในการแสดงบทบาทสมมติ 4. การแสดงความคิดเห็นและอภิปราย และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในฐานะของผู้นำหรือผู้ตามที่ดี 5. ประเมินจากพฤติกรรมการณ์มีจิตสำนึก 6. การสังเกตแนวคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจากการอภิปราย 7. การสังเกตพฤติกรรมโดยตรงจาก ผู้สอน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน (Peer Assessment) 8. การถอดบทเรียน สรุปลักษณ์ความรู้จากแบบอย่าง (Role Model)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ PLO	กลยุทธ์การสอน/ วิธีการที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้
	ความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง 11. กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือสถานการณ์จริงในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่าง หลากหลาย หรือเรียนรู้จากแบบอย่าง (Role Model) 12. การเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา	9. การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 10. การประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของเนื้อหา

5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

5.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านกับรายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม					ลักษณะบุคคล			
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	GEBLC101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	●	○				●	●	○			○	●	○		○	●		○
2	GEBLC103	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	●	○			●	●	○	●	○	○	○	○	○		○	○	○	
3	GEBLC105	ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน	●	○			●	●	○	○		○	○	●	○		○	○		
4	GEBLC201	ศิลปะการใช้ภาษาไทย	●	○		○		●		○	○	○		●	○		○			●
5	GEBHT601	กิจกรรมเพื่อสุขภาพ	●	○			●	○	○					○	○	○	○	●		
6	GEBIN701	กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา		●	●	○		○	●	●				○	●	○	●	●	○	
7	GEBIN702	นวัตกรรมและเทคโนโลยี		●	●	○	○	○	●	●	●		●	○	●			●	○	
8	GEBIN703	ศิลปะการใช้ชีวิต	●	○		○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	GEBIN705	แก่นวิศวกรรมซอฟต์แวร์	●	○	○	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	GEBSC301	เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน	●	●	○			○	●	●	●	●		●	○		○	●		
11	GEBSC302	มอนิเตอร์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่	●	●	●	○	●		●		●	●	●	●	●			○	●	
12	GEBSC303	กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	●	●				○	●	●	●	●	●	●	○		●	●	○	
13	GEBSC304	วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ	●	●				○	●	●	●	●	●	●	○		●	●	○	

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม					ลักษณะบุคคล			
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
14	GEBSC305	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○
15	GEBSC401	คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน	●	●	○				○		●			●	○			●		
16	GEBSC402	สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	●	●	○				○		●			●	○			●		
17	GEBSO501	การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคม	●	○		○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	GEBSO502	ความรู้เบื้องต้นทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองไทย	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	GEBSO503	มนุษย์สัมพันธ์	●	○		○	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
20	GEBSO504	การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตวิทยาเชิงบวก	●	○		○	●	●	●	○		●	●	●	○	●	●	●	○	
21	GEBSO505	พลเมืองดิจิทัล	●	●		●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●
22	GEBSO506	วัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	●	○		○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	GEBSO507	ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน	●	○		○	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	GEBSO508	จิตวิทยาการจัดการองค์การในโลกยุคใหม่	●	○		●	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
25	GEBSO509	มนุษย์กับจริยธรรมในศตวรรษที่ 21	●	○		○	●	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน มีดังนี้

1. ความรู้ (Knowledge)

- 1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- 1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- 1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใหม่ๆ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา

1.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะ (Skills)

2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

2.2 ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้

2.3 มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้

2.4 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม

2.5 สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

3. จริยธรรม (Ethics)

3.1 มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

3.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

3.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.4 มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

3.5 มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4. ลักษณะบุคคล (Character)

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี

4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม

4.3 มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.4 มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง

5.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านกับรายวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะ

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม				ลักษณะบุคคล				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ																				
1	ENGSE100	ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม	●	●	○	●	●		●	○	●				●		○	●		
2	ENGSE101	คณิตศาสตร์ดิสครีต	●	●	○	●	●		●	○	●				●		○	●		
3	ENGSE102	พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรม	●	●		●	●		●	○	●				●		○	●		
4	ENGCC304	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ																				
5	ENGSE200	วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น	●	●	●	○			●	●		●			●		●	●		
6	ENGSE201	กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
7	ENGSE202	ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงสร้างเครื่องแม่ข่าย	●	●					●	●		●			●		●	●		
8	ENGSE203	การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
9	ENGSE204	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
10	ENGSE205	กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
11	ENGSE206	การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
12	ENGSE207	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
13	ENGSE208	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
14	ENGSE209	วิวัฒนาการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
15	ENGSE210	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●			

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม				ลักษณะบุคคล				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
16	ENGSE211	สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	○	○	●	●		●		●	●			●	●	●	●	○		
17	ENGSE212	โครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●			
18	ENGSE213	ปัญหาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
19	ENGSE214	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
20	ENGSE215	ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
21	ENGSE216	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
22	ENGSE217	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
23	ENGSE218	โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
24	ENGSE219	ระบบฐานข้อมูล	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก																				
3.1 สำหรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาปกติ																				
3.1.1) กลุ่มวิชาทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่ออุตสาหกรรม																				
25	ENGRA002	พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ	●	●		○	○		●		○		○	●		○				○
26	ENGRA017	ระบบอัตโนมัติในโรงงาน	●			○	○		●	○			○	●	○	●				
27	ENGRA020	คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต	●			○	○		●		○		○	●	○				○	
28	ENGRA027	คอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงาน	●			○	○		●	○			○	●	○	●				○
29	ENGSE401	การบริหารจัดการระบบ	●	●	●	●	○		●		●	●	●	○	○	●	●	○		○
30	ENGSE402	บล็อกเชนและแอปพลิเคชันประมวลผลแบบกระจาย	●	●	●	●	○		●		●	●	●	○	○					○
31	ENGSE403	การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	●	●	●	●	○		●		●	●	●	○	○	●	●	○		○

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม				ลักษณะบุคคล				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
32	ENGSE404	ฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
33	ENGSE421	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 1	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
34	ENGSE422	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 2	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
35	ENGSE423	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 3	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
36	ENGSE424	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 4	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
37	ENGSE425	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 5	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
38	ENGSE426	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม 6	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
3.1.2) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม																				
39	ENGSE500	การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
40	ENGSE501	พีซีซีเซต	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
41	ENGSE502	ระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
42	ENGSE503	การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็นโดยคอมพิวเตอร์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
43	ENGSE504	การประมวลผลแบบคลาวด์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
44	ENGSE505	เทคโนโลยีบล็อกเชน	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
45	ENGSE506	คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
46	ENGSE507	การจัดเก็บและค้นคืนเนื้อหาดิจิทัล	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
47	ENGSE508	ข้อมูลขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
48	ENGSE509	วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน	●	●	○	○	●	●	●	○	○		○	○	●					
49	ENGSE510	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์	●			●			●		●				●	●	●	●	●	

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม				ลักษณะบุคคล				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
50	ENGSE511	การคำนวณเชิงควอนตัม	●	●	●	●			●	●	●		●		●					
51	ENGSE521	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 1	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
52	ENGSE522	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 2	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
53	ENGSE523	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 3	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
54	ENGSE524	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 4	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
55	ENGSE525	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 5	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
56	ENGSE526	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 6	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
3.1.3) กลุ่มวิชาทางด้านผู้ประกอบการซอฟต์แวร์																				
57	ENGSE600	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
58	ENGSE601	การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
59	ENGSE602	กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
60	ENGSE603	การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
61	ENGSE604	ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
62	ENGSE605	การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
63	ENGSE606	การทำเหมืองข้อมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
64	ENGSE607	การสร้างและทำการตลาดสินค้าดิจิทัล	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
65	ENGSE608	การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	●	●			●	●	●						●			●		
66	ENGSE609	ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม				ลักษณะบุคคล				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
67	ENGSE610	การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	●	○	○	●	●	●	●	●
68	ENGSE611	การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	●	○	●	○	●	○	●	○	●		●		●	○	○			○
69	ENGSE612	การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
70	ENGSE613	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง	●	●			●	●	●						●			●		
71	ENGSE614	ทักษะสนับสนุนวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพ	●	●	○	○	○		●	●	○	●	○	○	●		●	●		
72	ENGSE621	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
73	ENGSE622	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
74	ENGSE623	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
75	ENGSE624	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
76	ENGSE625	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
77	ENGSE626	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
3.2 สำหรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ รูปแบบ WiL (Work-integrated Learning)																				
78	ENGSE701	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
79	ENGSE702	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
80	ENGSE703	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
81	ENGSE704	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
82	ENGSE705	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
83	ENGSE706	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●
84	ENGSE707	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7	●	●	○	○	●	○	●	○	●		●	●	○	○	●			●

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม				ลักษณะบุคคล				
			1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																				
85	ENGSE300	การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์			●	●		●		●	●			●	●	●	●			
86	ENGSE301	สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
87	ENGSE302	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
88	ENGSE303	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	
89	ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ	●			●	●		●	●	●		●		●		●	●		
90	ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน มีดังนี้

1. ความรู้ (Knowledge)

- 1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- 1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- 1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- 1.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะ (Skills)

- 2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- 2.2 ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้
- 2.3 มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้
- 2.4 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
- 2.5 สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

3. จริยธรรม (Ethics)

- 3.1 มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- 3.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- 3.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 3.4 มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

4. ลักษณะบุคคล (Character)

- 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
- 4.3 มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 4.4 มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- 4.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

5.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLOs Curriculum Mapping)

5.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1							PLO2							PLO3					
			1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	3A	3B	3C	3D	3E	3F
1	GEBLC101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	X			X	X			X	X				X			X		X		X
2	GEBLC103	ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ	X	X		X	X	X		X	X			X		X	X	X				
3	GEBLC105	ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน	X	X		X	X			X	X				X			X		X		X
4	GEBLC201	ศิลปะการใช้ภาษาไทย	X			X				X	X							X				
5	GEBHT601	กิจกรรมเพื่อสุขภาพ	X	X		X	X			X				X	X			X	X	X	X	X
6	GEBIN701	กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา		X	X	X	X		X	X	X				X			X	X	X	X	
7	GEBIN702	นวัตกรรมและเทคโนโลยี		X	X	X	X		X	X	X			X	X	X		X			X	
8	GEBIN703	ศิลปะการใช้ชีวิต	X	X		X	X	X		X				X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	GEBIN705	แกนวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	
10	GEBSC301	เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน	X	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X		X		
11	GEBSC302	มินทซ์และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่	X	X	X		X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X		X	
12	GEBSC303	กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	
13	GEBSC304	วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	
14	GEBSC305	สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน	X	X	X		X	X	X	X					X			X				
15	GEBSC401	คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน	X	X	X		X	X	X			X	X		X	X		X				

5.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1						PLO2			PLO3						PLO4				PLO5						
			1 A	1 B	1 C	1 D	1 E	1 F	2 A	2 B	2 C	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	4 A	4 B	4 C	4 D	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์																												
1	ENGSE100	ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม	X	X	X		X	X	X			X	X		X	X		X										
2	ENGSE101	คณิตศาสตร์ดิสครีต	X	X	X		X	X	X			X	X		X	X		X										
3	ENGSE102	พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรม	X	X	X		X	X	X			X	X		X	X		X										
4	ENGCC304	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
2. กลุ่มวิชาวิชาชีพบังคับ																												
5	ENGSE200	วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	
6	ENGSE201	กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	X	X		X			X	X					X								X		X			
7	ENGSE202	ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงสร้างแบบเครื่องแม่ข่าย			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	
8	ENGSE203	การเขียนโปรแกรมสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	
9	ENGSE204	การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	
10	ENGSE205	กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X					X						
11	ENGSE206	การกำหนดความต้องการและการออกแบบทางซอฟต์แวร์	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X					X						
12	ENGSE207	สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	
13	ENGSE208	การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X		X	X	X	X		X	
14	ENGSE209	วิวัฒนาการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X					X						

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1						PLO2			PLO3						PLO4				PLO5						
			1 A	1 B	1 C	1 D	1 E	1 F	2 A	2 B	2 C	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	4 A	4 B	4 C	4 D	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G
15	ENGSE210	การจัดการโครงการซอฟต์แวร์	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				X			X		
16	ENGSE211	สัมมนาทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X	X	X	X			X
17	ENGSE212	โครงการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			X			
18	ENGSE213	ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
19	ENGSE214	ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
20	ENGSE216	โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
21	ENGSE215	ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านซอฟต์แวร์			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
22	ENGSE217	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
23	ENGSE218	โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
24	ENGSE219	ระบบฐานข้อมูล			X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
3. กลุ่มวิชาชีพเลือก																												
3.1 สำหรับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาปกติ																												
25	ENGRA002	พื้นฐานระบบควบคุมอัตโนมัติ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
26	ENGRA017	ระบบอัตโนมัติในโรงงาน	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
27	ENGRA020	คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมและการผลิต	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
28	ENGRA027	คอมพิวเตอร์ควบคุมในโรงงาน	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
29	ENGSE401	การบริหารจัดการระบบ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
30	ENGSE402	บล็อกเชนและแอปพลิเคชันประมวลผลแบบกระจาย	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
31	ENGSE403	การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
32	ENGSE404	ฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1						PLO2			PLO3						PLO4				PLO5						
			1 A	1 B	1 C	1 D	1 E	1 F	2 A	2 B	2 C	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	4 A	4 B	4 C	4 D	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G
33	ENGSE421	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม 1	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
34	ENGSE422	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม 2	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
35	ENGSE423	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม 3	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
36	ENGSE424	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม 4	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
37	ENGSE425	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม 5	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
38	ENGSE426	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรม 6	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
3.1.2) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม																												
39	ENGSE500	การคำนวณสมรรถนะสูงและสถาปัตยกรรม แบบคลาวด์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
40	ENGSE501	พีซีเซต	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
41	ENGSE502	ระบบฝังตัวและระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
42	ENGSE503	การประมวลผลภาพดิจิทัล และการมองเห็น โดยคอมพิวเตอร์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
43	ENGSE504	การประมวลผลแบบคลาวด์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
44	ENGSE505	เทคโนโลยีบล็อกเชน	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
45	ENGSE506	คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
46	ENGSE507	การจัดเก็บและค้นคืนเนื้อหาดิจิทัล	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
47	ENGSE508	ข้อมูลขนาดใหญ่และศูนย์ข้อมูลอัตโนมัติ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1						PLO2			PLO3						PLO4				PLO5						
			1 A	1 B	1 C	1 D	1 E	1 F	2 A	2 B	2 C	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	4 A	4 B	4 C	4 D	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G
48	ENGSE509	วิศวกรรมเทคโนโลยีสื่อประสมและแอนิเมชัน	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
49	ENGSE510	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
50	ENGSE511	การคำนวณเชิงควอนตัม	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
51	ENGSE521	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 1	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
52	ENGSE522	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 2	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
53	ENGSE523	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 3	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
54	ENGSE524	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 4	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
55	ENGSE525	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 5	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
56	ENGSE526	หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม 6	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
3.1.3) กลุ่มวิชาทางด้านผู้ประกอบการซอฟต์แวร์																												
57	ENGSE600	ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
58	ENGSE601	การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
59	ENGSE602	กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
60	ENGSE603	การออกแบบกราฟิกเพื่อการนำเสนอ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
61	ENGSE604	ระบบธุรกิจอัจฉริยะ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
62	ENGSE605	การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1						PLO2			PLO3						PLO4				PLO5						
			1 A	1 B	1 C	1 D	1 E	1 F	2 A	2 B	2 C	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	4 A	4 B	4 C	4 D	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G
63	ENGSE606	การทำเหมืองข้อมูลและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
64	ENGSE607	การสร้างและทำการตลาดสินค้าดิจิทัล	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
65	ENGSE608	การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
66	ENGSE609	ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
67	ENGSE610	การบริหารซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในองค์กร	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
68	ENGSE611	การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
69	ENGSE612	การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
70	ENGSE613	การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
71	ENGSE614	ทักษะสนับสนุนวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพ	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X				X		X	X	X	X		X
72	ENGSE621	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
73	ENGSE622	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
74	ENGSE623	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
75	ENGSE624	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
76	ENGSE625	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	
77	ENGSE626	หัวข้อพิเศษด้านผู้ประกอบการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6	X	X	X				X		X	X	X	X										X	X	X	X	

ลำดับ	รหัส	รายวิชา	PLO1						PLO2			PLO3						PLO4				PLO5						
			1 A	1 B	1 C	1 D	1 E	1 F	2 A	2 B	2 C	3 A	3 B	3 C	3 D	3 E	3 F	4 A	4 B	4 C	4 D	5 A	5 B	5 C	5 D	5 E	5 F	5 G
3.2 สำหรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการรูปแบบ WIL (Work-integrated Learning)																												
78	ENGSE701	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
79	ENGSE702	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
80	ENGSE703	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
81	ENGSE704	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
82	ENGSE705	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
83	ENGSE706	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
84	ENGSE707	หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 7	X	X	X				X		X	X	X										X	X	X	X		
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																												
85	ENGSE300	การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X											
86	ENGSE301	สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
87	ENGSE302	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
88	ENGSE303	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
89	ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
90	ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง	X	X	X			X	X		X	X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	

5.4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน

5.4.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์											
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
PLO 1 : เป็นผู้ใฝ่รู้ มีทักษะ มีจรรยาบรรณ มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้												
SubPLO 1A : มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา (1.1)	X		X	X		X	X	X				
SubPLO 1B : มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ (1.2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
SubPLO 1C : สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (1.3)			X		X	X	X	X	X			X
SubPLO 1D : ใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้ (2.2)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	
SubPLO 1E : มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (2.3)		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
SubPLO 1F : สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (2.5)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SubPLO 1G : สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4)	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
PLO 2 : เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ												
SubPLO 2A : ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้ (2.2)		X	X	X		X	X	X	X	X	X	

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์											
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
SubPLO 2B : เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม (2.4)		X	X			X			X		X	X
SubPLO 2C : สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา (1.3)			X		X	X	X	X	X			X
SubPLO 2D : สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4)	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X
SubPLO 2E : มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (2.1)	X			X	X	X	X	X			X	X
SubPLO 2F : มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (2.3)		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
SubPLO 2G : สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม (2.5)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PLO 3 : เป็นผู้มีความรู้ จริยธรรม จิตสาธารณะ รับผิดชอบตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง												
SubPLO 3A : มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (3.1)							X	X	X	X	X	X
SubPLO 3B : มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม (3.3)						X	X	X	X	X	X	X
SubPLO 3C : มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (3.5)		X	X			X	X	X	X	X	X	X
SubPLO 3D : มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี (4.1)		X	X			X		X	X	X	X	X
SubPLO 3E : มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (4.3)		X		X	X	X		X	X	X	X	X

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์											
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
SubPLO 3F : มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ ความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง (4.4)						X		X	X	X	X	X

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์											
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
PLO 1 : มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่สำคัญของวิศวกรรมซอฟต์แวร์												
Sub PLO 1A: สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม (2.4)	X			X	X	X						
Sub PLO 1B: มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3.2)												X
Sub PLO 1C: สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา (1.1)				X	X	X						
Sub PLO 1D: ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (3.1)									X		X	
Sub PLO 1E: มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสังคม (3.3)									X			
Sub PLO 1F: มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (1.1)	X			X	X	X						
PLO 2 : มีความรู้พื้นฐานของกระบวนการวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบ พัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม												
Sub PLO 2A: สามารถสืบค้น ศึกษา และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (2.5)	X		X		X	X						
Sub PLO 2B: สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (1.4)	X			X	X	X	X	X				
Sub PLO 2C: สามารถ รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบซอฟต์แวร์ให้ตรงตามข้อกำหนด	X			X	X	X	X	X				
PLO 3 : มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม												

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์											
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
Sub PLO 3A: สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ (1.4)			X			X	X	X				
Sub PLO 3B: มีความรู้ในแนวทางของสาขาวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.3)	X		X		X	X	X	X				
Sub PLO 3C: สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม (2.1)	X			X	X	X	X	X				
Sub PLO 3D: มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ ที่เป็นปัจจุบันสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์ (2.2)	X				X	X	X	X				
Sub PLO 3E: มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (2.1)	X				X	X	X	X				
Sub PLO 3F: สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4)	X			X	X	X	X	X				
PLO 4 : มีความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้												
Sub PLO 4A: สามารถวางแผน และจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ (1.2, 1.3)	X			X	X							
Sub PLO 4B: เข้าใจหลักการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อเข้าใจตลาด และผู้ใช้งาน (2.1, 2.3)	X				X	X	X	X				
Sub PLO 4C: เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (1.4, 4.1, 4.2)	X				X	X	X	X				
Sub PLO 4D: เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เพื่อเข้ากับการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (2.1, 2.3)	X		X		X	X	X	X				

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์											
	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2
PLO5: มีความสามารถทำงานเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เหมือนกับสภาพแวดล้อมจริง และแสวงหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและงานตลอดชีวิต												
Sub PLO 5A: เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.4)									X	X	X	
Sub PLO 5B: สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (2.3)		X										
Sub PLO 5C: มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการปฏิบัติงานเป็นทีม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหภายในทีมได้อย่างเหมาะสม (3.3, 4.2)									X			
Sub PLO 5D: มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ใน การปฏิบัติงานเป็นทีม (3.3)									X			
Sub PLO 5E: สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศ ในการค้นหา พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นได้อย่างเหมาะสม (3.4)			X			X	X	X				
Sub PLO 5F: เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4.5)									X	X	X	
Sub PLO 5G: สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (4.2)				X					X	X		

คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการทำงาน (Skills)

- 1.1 มีทักษะทางวิชาชีพ หมายถึง มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ
- 1.2 มีทักษะการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทการใช้
- 1.3 มีทักษะด้านดิจิทัล และรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.4 ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะการคิดที่มีประสิทธิผล เพื่อการปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่
- 1.5 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จากพื้นฐานของความรู้ที่เรียน นำมาพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
- 1.6 ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้ หมายถึง แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ รู้จักเทคนิควิธีและกระบวนการในการเรียนรู้ และสามารถบริหารจัดการตนเองให้ดำรงชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

คุณลักษณะที่ 2 ความรู้ (Knowledge)

- 2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ หมายถึง มีความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอในการบูรณาการความรู้สู่วิชาชีพที่เรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- 2.2 มีความรอบรู้ หมายถึง มีความรู้ในหลายสาขาวิชาและสามารถประยุกต์ใช้ใน การดำรงชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะที่ 3 ทักษะทางสังคม (Social skills)

- 3.1 ภาวะผู้นำ หมายถึง กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม รักองค์กร เป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมได้ทุกระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
- 3.2 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ หมายถึง มีจิตสำนึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ สาธารณสมบัติ มีจิตอาสา ไม่ดูดาย มุ่งทำประโยชน์ให้สังคม

คุณลักษณะที่ 4 คุณธรรม และจริยธรรม (Ethics)

- 4.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ศรัทธาในความดี มีหลักคิดและแนวปฏิบัติในทางส่งเสริมความดีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติ
- 4.2 มีจรรยาบรรณ หมายถึง มีระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของสังคม ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

5.4.2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

[illegible]

[illegible]

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม					ลักษณะบุคคล			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (4.3)																		
SubPLO 3F : มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของ ความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง (4.4)																		X

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน มีดังนี้

1. ความรู้ (Knowledge)

- 1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- 1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- 1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- 1.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะ (Skills)

- 2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- 2.2 ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้
- 2.3 มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้
- 2.4 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
- 2.5 สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

3. จริยธรรม (Ethics)

- 3.1 มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- 3.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ

3.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.4 มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล

4. ลักษณะบุคคล (Character)

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี

4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม

4.3 มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.4 มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง

2. หมวดวิชาเฉพาะ

[illegible]

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม					ลักษณะบุคคล			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Sub PLO 2B: สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ (1.4)				X														
Sub PLO 2C: สามารถ รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบซอฟต์แวร์ให้ตรงตามข้อกำหนด					X				X									
PLO 3 : มีความสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม																		
Sub PLO 3A: สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิวัฒนาการซอฟต์แวร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์ (1.4)				X														
Sub PLO 3B: มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์ และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.3)			X															
Sub PLO 3C: สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม (2.1)					X													
Sub PLO 3D: มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการ ที่เป็นปัจจุบันสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบซอฟต์แวร์ (2.2)						X												
Sub PLO 3E: มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง (2.1)					X													
Sub PLO 3F: สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.4)				X														
PLO 4 : มีความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานของการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ได้																		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม					ลักษณะบุคคล			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Sub PLO 4A: สามารถวางแผน และจัดการโครงการซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ (1.2, 1.3)		X	X															
Sub PLO 4B: เข้าใจหลักการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อเข้าใจตลาด และผู้ใช้งาน (2.1, 2.3)					X		X											
Sub PLO 4C: Sub PLO 7C: เข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (1.4, 4.1, 4.2)				X											X	X		
Sub PLO 4D: เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ เพื่อเข้ากับการเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (2.1, 2.3)					X		X											
PLO5: มีความสามารถทำงานเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเหมือนกับสภาพแวดล้อมจริง และแสวงหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและงานตลอดชีวิต																		
Sub PLO 5A: เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (4.4)																		X
Sub PLO 5B: สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ (2.3)							X											
Sub PLO 5C: มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ในการปฏิบัติงานเป็นทีม และสามารถช่วยเหลือปัญหาภายในทีมได้อย่างเหมาะสม (3.3, 4.2)												X				X		
Sub PLO 5D: มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานเป็นทีม (3.3)												X						

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO/SubPLO)	ความรู้				ทักษะ					จริยธรรม					ลักษณะบุคคล			
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Sub PLO 5E: สามารถเลือกใช้สื่อสารสนเทศ ในการค้นหา พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นได้อย่างเหมาะสม (3.4)													X					
Sub PLO 5F: เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (4.5)																		X
Sub PLO 5G: สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม (4.2)															X			

ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน มีดังนี้

1. ความรู้ (Knowledge)

- 1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
- 1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- 1.3 สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
- 1.4 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ทักษะ (Skills)

- 2.1 มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
- 2.2 ใช้ภาษา เพื่อสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามสถานการณ์และบริบทการใช้
- 2.3 มีทักษะ ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการเรียนรู้
- 2.4 เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
- 2.5 สืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

3. จริยธรรม (Ethics)

- 3.1 มีความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- 3.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
- 3.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 3.4 มีจิตสำนึกต่อการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
- 3.5 มีความเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

4. ลักษณะบุคคล (Character)

- 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
- 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม
- 4.3 มีจิตสาธารณะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 4.4 มีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้อง

หมวดที่ 5

ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ใช้ระบบทวิภาค โดยในหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาของคณะกรรมการประจำคณะ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

“ไม่มี”

1.4 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

1. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หรือประกาศหรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบังคับใช้และข้อบังคับอื่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพิ่มเติม

2. สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาที่เรียนในรูปแบบ WiL จะได้รับการเทียบโอนยกเว้นรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว และวิชาที่การเทียบโอนสมรรถนะประกาศหรือระเบียบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจำหลักสูตร

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลา ในการดำเนินการเรียนการสอน

- | | |
|------------------------|--|
| 2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1 | ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม |
| 2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2 | ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ์ |
| 2.1.3 ภาคฤดูร้อน | ตามวัน – เวลาราชการปกติตั้งแต่เดือน |

2.2 งบประมาณตามแผน

2.2.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)

รายละเอียด	ปีงบประมาณ				
	2566	2567	2568	2569	2570
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000	3,720,000
รวมรายรับ	5,640,000	5,640,000	5,640,000	5,640,000	5,640,000

2.2.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปีงบประมาณ				
	2566	2567	2568	2569	2570
เงินเดือน	1,260,000	1,386,000	1,524,600	1,677,060	1,694,760
ค่าวัสดุ	343,500	377,880	379,680	385,260	394,980
ค่าใช้สอย	600,000	630,000	660,000	690,000	720,000
ค่าตอบแทน	883,500	911,880	949,080	996,000	1,053,600
ค่าจ้างชั่วคราว	91,500	100,680	110,760	121,860	134,040
เงินอุดหนุน	253,500	263,880	283,080	293,400	307,140
สาธารณูปโภค	129,000	147,900	168,600	191,460	192,600
รายจ่ายอื่น ๆ	50,400	50,400	57,000	57,000	57,000
รวมทั้งสิ้น	3,611,400	3,868,620	4,132,800	4,412,040	4,554,120
ค่าใช้จ่ายต่อหัว นักศึกษา	60,190	64,477	68,880	73,534	75,902
ค่าใช้จ่ายต่อหัว นักศึกษาเฉลี่ย	68,597				

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายรับ-จ่าย ให้ขึ้นอยู่กับระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย

2.3 ระบบการศึกษา

☒ แบบชั้นเรียน

และ/หรือการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการเรียนการสอนในอนาคต

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

☐ แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

☐ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

☐ แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

☐ อื่นๆ ได้แก่.....

หมายเหตุ : การจัดการเรียนแบบชั้นเรียนสามารถจัดการเรียนในสถานประกอบการที่มีความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน หรือสถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน

3. ความพร้อมและศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

3.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่งทาง วิชาการ	วิชาที่สอน
1	นายธนิต เกตุแก้ว 367070005XXXX	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2549 2539	อาจารย์	- สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ - การวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ - การออกแบบและพัฒนา โปรแกรมประยุกต์ สำหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เบื้องต้น
2	นางอรุษา สิริษากมล 356010001XXXX	Ph.D. (System Engineering) วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) ค.อ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์- โทรคมนาคม)	Kunming University of Science and Technology, China มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่	2563 2553 2543	อาจารย์	- พื้นฐานระบบควบคุม อัตโนมัติ - การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ - คอมพิวเตอร์ช่วยในงาน วิศวกรรมและการผลิต

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่งทาง วิชาการ	วิชาที่สอน
3	นายสัญญา อุทธโยธา 35607001XXXX	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า- อิเล็กทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2565 2539	อาจารย์	-การกำหนดความต้องการ และการออกแบบทาง ซอฟต์แวร์ - กระบวนการซอฟต์แวร์ และการประกันคุณภาพ - ปัญหาพิเศษจากสถาน ประกอบการ - การฝึกเฉพาะตำแหน่ง
4	นายรุจิพันธุ์ โกษารัตน์ 350070048XXXX	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2563 2551 2543	อาจารย์	- การประมวลผลภาพ ดิจิทัลและการมองเห็นโดย คอมพิวเตอร์ - ปัญญาประดิษฐ์และการ เรียนรู้ของเครื่อง - ระบบฝังตัวและ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง - คลังข้อมูลและเหมือง ข้อมูล

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่งทาง วิชาการ	วิชาที่สอน
5	นายปิยพล ยืนยงสถาวร 350990126XXXX	วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่	2557 2553	อาจารย์	- โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี - ระบบฐานข้อมูล

3.2 อาจารย์ผู้สอน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ	ตำแหน่งทาง วิชาการ	วิชาที่สอน
1	นายประเสริฐ ลือโขง 357110048XXXX	วทด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทม.เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ วทบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา สถาบันราชภัฏเชียงราย	2560 2548 2544	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	-การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ -การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2	นายอัฐนันต์ วรรณชัย 150990072XXXX	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่	2565 2558 2555	อาจารย์	-ระบบปฏิบัติการและการจัดโครงสร้างเครื่องแม่ข่าย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ	ตำแหน่งทางวิชาการ	วิชาที่สอน
3	นายพิชิต ทนชัย 554010004XXXX	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนราชนาถ	2549 2539	อาจารย์	-ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เบื้องต้น
4	นายปรัชญ์ ปิยะวงศศิริกาล 110140139XXXX	M.S. (Computer Science) B.S. (Computer Engineering)	Carnegie Mellon University, USA University of Illinois, Urbana-Champaign, USA	2557 2555	อาจารย์	-ความน่าจะเป็นและสถิติในงานวิศวกรรม
5	นายกิตตินันท์ นอยมณี 150990037XXXX	วศ.ม. (ชีวการแพทย์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2554 2552	อาจารย์	-การสร้างและทำการตลาดสินค้าดิจิทัล
6	นายจักรภพ ใหม่เสน 350140008XXXX	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีนราชนาถ วิทยาเขตภาคพายัพ	2562 2549 2542	อาจารย์	-พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับวิศวกรรม
7	นายสมนึก สุระจง 351010118XXXX	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2562 2548	อาจารย์	-คณิตศาสตร์ดิสครีต

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ	ตำแหน่งทางวิชาการ	วิชาที่สอน
		ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ	2543		
8	นายอรรถพล วิเวก 362010064XXXX	วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ	2555 2548	อาจารย์	-สัมมนาทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ -กฎหมายและจริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9	นายอนุพงศ์ ไพโรจน์ 365040011XXXX	วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ	2548 2542	อาจารย์	-โครงสร้างและ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ -สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ -การฝึกปฏิบัติจริงภายหลัง สำเร็จการเรียนทฤษฎี
10	นายปณต พุกกะพันธุ์ 150990056XXXX	ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ล้านนา เชียงใหม่	2557 2555	อาจารย์	-โครงการทางวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ -การเตรียมสหกิจศึกษาและ ฝึกงานด้านวิศวกรรม ซอฟต์แวร์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จ	ตำแหน่งทางวิชาการ	วิชาที่สอน
11	นายภาณุเดช ทิพย์อักษร 352010069XXXX	วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	2549 2538	อาจารย์	-การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
12	นายณพนธ์ วรรณภีร์ 150999000XXXX	วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) บธ.บ. (การตลาด)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	2553 2550	อาจารย์	-การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ ซอฟต์แวร์
13	นายณัฐวัฒน์ พัลวัล 150990168XXXX	วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่	2562 2564	อาจารย์	-วิวัฒนาการซอฟต์แวร์และการบำรุงรักษา

4. ความพร้อมและศักยภาพอาจารย์พิเศษ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน	คุณวุฒิ(สาขาวิชา)	สถาบัน	ปีที่สำเร็จการศึกษา	ตำแหน่งทางวิชาการ	วิชาที่สอน หรือ ผลงานทางวิชาการ หรือ ผลงานวิจัย
1	นายกิจจา ไชยหนู 352010029xxxx	ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา) วท.ม. (โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์) กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) ค.อ.บ. (ไฟฟ้า-สื่อสาร)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	2555 2548 2540 2528	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	- แก่นวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - วิทยาระดับปริญญาตรีขึ้นไป - ผลงานวิจัยย้อนหลัง 3 ปี

5. ความพร้อมด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 สารของรายวิชาในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการดำเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกำกับคุณภาพ สารรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน
2. เนื้อหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นักศึกษาเรียน
3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดไว้ในคำอธิบายรายวิชา

เปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนักศึกษา ฯลฯ

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

5.2.1 การกำกับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะรายวิชา

5.2.2 การกำกับกระบวนการเรียนการสอนมีดังนี้

- 1) ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกันหรือใช้เกณฑ์เดียวกัน
- 2) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา
- 3) มีกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา
- 4) มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ
- 5) มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- 6) มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์

อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแก่นักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวลทุกรายวิชา

5.3 การประเมินผู้เรียน

1. มีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และแจ้งให้นักศึกษาทราบ
2. รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันและใช้เกณฑ์เดียวกันในการตัดเกรด

6. ความพร้อมการเตรียมการสำหรับอาจารย์

6.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรมีขั้นตอนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ดังนี้

6.1.1 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา เชียงใหม่ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจำหลักสูตรจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และสภาวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

6.1.2 ฝ่ายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร. ล้านนา เชียงใหม่ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่เหมาะสมของคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้หลักสูตรพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการดำเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้ความเห็นชอบตามลำดับก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย

ระบบการบริหารอาจารย์ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจนโดยครอบคลุมงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรมีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งนี้โดยพิจารณาจากภาระการสอน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจำตามเกณฑ์ของ สกอ.และคุรุสภา ตลอดจนการพิจารณาอัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการที่จะมีในอีก 5 ปี

6.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

มีการจัดสรร จัดหางบประมาณ ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษา โดยอาจารย์ประจำทุกคนต้องทำแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์ในการพัฒนาตนเองการอบรมสัมมนา เสริมความเชี่ยวชาญประชุมทางวิชาการการทำผลงานวิชาการ ของแต่ละปีการศึกษาเป็นรายบุคคล ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

7. ความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

7.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม

7.1.1 ห้องเรียน มีดังนี้

- 1) ห้องบรรยายขนาด.....40..... ที่นั่ง จำนวน...10.....ห้อง
- 2) ห้องบรรยายขนาด.....100..... ที่นั่ง จำนวน...2.....ห้อง

7.1.2 ห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

- 1) ห้องปฏิบัติการ 1 (ห้อง 401)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน
1	Projector	1 ชุด
2	จอรับภาพ 130"	1 ชุด
3	ชุดขยายเสียง	1 ชุด
4	ชุดคอมพิวเตอร์การสอน	1 เครื่อง
5	คอมพิวเตอร์เครือข่าย	40 เครื่อง
6	โต๊ะ – เก้าอี้	40 ชุด

2) ห้องปฏิบัติการ 2 (ห้อง 402)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน
1	Projector	1 ชุด
2	จอรับภาพ 130"	1 ชุด
3	ชุดขยายเสียง	1 ชุด
4	ชุดคอมพิวเตอร์ผู้สอน	1 เครื่อง
5	คอมพิวเตอร์เครือข่าย	40 เครื่อง
6	โต๊ะ – เก้าอี้	40 ชุด

3) ห้องปฏิบัติการ 3 (ห้อง 403)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน
1	Projector	1 ชุด
2	จอรับภาพ 130"	1 ชุด
3	ชุดขยายเสียง	1 ชุด
4	ชุดคอมพิวเตอร์ผู้สอน	1 เครื่อง
5	คอมพิวเตอร์เครือข่าย	40 เครื่อง
6	โต๊ะ – เก้าอี้	40 ชุด

4) ห้องปฏิบัติการ 4 (ห้อง 404)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน
1	Projector	1 ชุด
2	จอรับภาพ 130"	1 ชุด
3	ชุดขยายเสียง	1 ชุด
4	ชุดคอมพิวเตอร์ผู้สอน	1 เครื่อง
5	คอมพิวเตอร์เครือข่าย	40 เครื่อง
6	โต๊ะ – เก้าอี้	40 ชุด

5) ห้องปฏิบัติการ 5 (ห้อง 405)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน
1	Projector	1 ชุด
2	จอรับภาพ 130"	1 ชุด
3	ชุดขยายเสียง	1 ชุด
4	ชุดคอมพิวเตอร์ผู้สอน	1 เครื่อง
5	คอมพิวเตอร์เครือข่าย	40 เครื่อง
6	โต๊ะ – เก้าอี้	40 ชุด

6) ห้องปฏิบัติการ 6 (ห้อง 406)

ลำดับ	ชื่อครุภัณฑ์	จำนวน
1	Projector	1 ชุด
2	จอรับภาพ 130"	1 ชุด
3	ชุดขยายเสียง	1 ชุด
4	ชุดคอมพิวเตอร์ผู้สอน	1 เครื่อง
5	คอมพิวเตอร์เครือข่าย	40 เครื่อง
6	โต๊ะ – เก้าอี้	40 ชุด

7.2 ห้องสมุด

ใช้ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ตำราเรียน วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และการให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.2.1 สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1) หนังสือและตำราเรียนภาษาไทย	67,453 เล่ม
2) หนังสืออ้างอิงภาษาไทย	2,496 เล่ม
3) หนังสือและตำราเรียนภาษาอังกฤษ	16,919 เล่ม
4) หนังสืออ้างอิงอังกฤษ	18,303 เล่ม
5) วิจัย	822 เล่ม
6) วิทยานิพนธ์	251 เล่ม
7) วารสาร	205 เล่ม
8) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย	9,285 เล่ม
9) Electronic resources	1,127 เล่ม
10) SET Corner	67 เล่ม
11) นวนิยาย, เรื่องสั้น	4,187 เล่ม
12) วารสารเย็บเล่ม	36 เล่ม
13) วารสารบอกรับ	81 เล่ม
14) E-book จาก Gale Virtual Reference Library	363 เล่ม
15) E-book (IG Library)	18 เล่ม
16) E-book (E-Library)	4,078 เล่ม
17) E-Project	206 เล่ม

7.2.2 ฐานข้อมูล

- 1) ACM Digital Library

- 2) H.W Wilson
- 3) IEEE/IET Electronic Library (IEL)
- 4) ProQuest Dissertation & Theses Global
- 5) Web of Science
- 6) SpringerLink – Journal
- 7) American Chemical Society Journal (ACS)
- 8) Academic Search Complete
- 9) ABI/INFORM Complete
- 10) Computers & Applied Sciences Complete
- 11) Education Research Complete
- 12) Emerald Management (EM92)
- 13) ScienceDirect
- 14) Communication & Mass Media Complete

7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์ และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อบริษัท หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อบริษัท หนังสือ สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น

7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

เป้าหมาย	การดำเนินงาน	การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์ การทดลอง ทรัพยากร สื่อและช่องทางการเรียนรู้ ที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนทั้ง การศึกษาในห้องเรียน นอก	1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสร้างสื่อ สำหรับการทบทวนการเรียนรู้ 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชาชีพ	- รวบรวมจัดทำสถิติจำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษาชั่วโมงการใช้งาน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ ความเร็วของ

เป้าหมาย	การดำเนินงาน	การประเมินผล
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ	ในระดับสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 3. จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองด้วยจำนวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ 4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือ ตำรา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุดทางกายภาพและทางระบบเสมือน 5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพื่อให้ นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการบริหาร ระบบ	ระบบเพื่อสนับสนุนทั้ง การศึกษาใน - จำนวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่มี การฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ - สถิติของจำนวนหนังสือ ตำรา และ สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และสถิติ การใช้ งานหนังสือตำรา สื่อดิจิทัล - ผลสำรวจความพึงพอใจ ของนัก ศึกษาต่อการ ให้บริการทรัพยากรเพื่อการ เรียนรู้และการ ปฏิบัติการ

8. ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)

เนื่องจากสาขาวิชามีพัฒนาหลักสูตรร่วมกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน ระหว่าง ผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต (WiL) เพิ่มเติม จึงได้จัดทำแผนการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนการสอนเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) ในสถานประกอบการ รวมทั้งหลักสูตรสามารถ จัดการเรียนการสอนได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการ ของตลาดแรงงาน นักศึกษามีความพร้อมและเกิดประสบการณ์ในวิชาชีพ ก่อนเผชิญกับสภาวะแวดล้อมของการ ทำงานในวิชาชีพจริง ดังนั้นหลักสูตรได้เตรียมความร่วมมือทำกับภาคอุตสาหกรรมโดยได้ร่วมมือกับ บริษัทต่าง ๆ เช่น บริษัทเอสเอ็นซีฟอเมอร์ จำกัด บริษัทยานาไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำกัด และยังหาหรือความร่วมมือกับ บริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น บริษัทมะนาวซอฟต์แวร์ บริษัทโปรซอฟต์แวร์ เป็นต้น เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Professional experience in Software Engineering) ตามแต่ ความพร้อมของ ผู้ประกอบการและนักศึกษา

หมวดที่ 6 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

การรับนักศึกษาต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

1.2 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.3 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาเพื่อโยงกับแผนการเรียน จะได้รับการยกเว้นหรือเทียบโอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหลักสูตร ภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ

จำนวนนักศึกษาที่จะรับ	ปีการศึกษา				
	2566	2567	2568	2569	2570
ชั้นปีที่ 1	90	90	90	90	90
ชั้นปีที่ 2		90	90	90	90
ชั้นปีที่ 3			90	90	90
ชั้นปีที่ 4				90	90
รวม	90	180	270	360	360
จำนวนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	90	90

หมายเหตุ

จำนวนการรับจริงในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระบุไว้ในประกาศ สป.อว. โดยให้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยฯ

3. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษา ในข้อ 3

4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา

4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือนให้คำปรึกษา แนะนำ

4.3 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น เป็นต้น

5. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)

เนื่องจากสาขาวิชามีพัฒนาหลักสูตรรวมกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้ผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต (WiL) เพิ่มเติม จึงได้จัดการแผนการเรียนของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้อบรมการทำงาน (WiL) ในสถานประกอบการ รวมทั้งหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษามีความพร้อมและเกิดประสบการณ์ในวิชาชีพ ก่อนเผชิญกับภาวะแวดล้อมของการทำงานในวิชาชีพจริง ดังนั้นหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานโดยใช้วิธีการฝึกแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Professional experience in Software Engineering) ตามแต่ความพร้อมของผู้ประกอบการและนักศึกษา โดยมีหลักสูตรร่วมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course) ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงภายหลังสำเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-course Internship) ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีจากชั้นเรียนกับประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการในลักษณะงานประจำหรือโครงการโดยมีผู้สอนในสถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ผ่านการเตรียมความพร้อมในการนิเทศดูแลและติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในการทำงานโดยเน้นการเรียนเพื่อแก้ไขโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรมโดยนำเอาความรู้ที่เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ (Problem-Based Learning) อีกทั้งต้องทำโครงการวิจัยซึ่งเป็นปัญหาจริง (Project-based Learning) โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการบรรจุให้ทำงานหรือการฝึกเฉพาะตำแหน่ง (Practicum) ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงและสามารถนำความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติและนำประสบการณ์จากหน้างานจริงในสถานประกอบการกลับมาสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบตลอดเวลาและต่อเนื่องทั้งหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรได้กำหนดวิชาเลือกสำหรับบูรณาการกับการทำงาน โดยพิจารณารายวิชาร่วมกับสถานประกอบการตาม

บริบท ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการวางแผนการเรียนรู้ไว้สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณา การเรียนรู้รวมกับการทำงานต้องเรียนร่วมกับสถานประกอบการคิดเป็น 13 หน่วยกิตมีรายละเอียดรายวิชาดังนี้

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต
ENGSE300	การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์	1(0-3-1)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE301	สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (อยู่ในบริษัท 40ชม. ต่อ สัปดาห์)	6(0-40-0)	ENGSE300
หน่วยกิตรวม		6	

หรือ

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE302	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 (อยู่ในบริษัท 20ชม. ต่อ สัปดาห์)	3(0-20-0)	
ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง	3(0-20-0)	
หน่วยกิตรวม		6	

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ	3(0-6-3)	
ENGSE305	การฝึกเฉพาะตำแหน่ง	3(0-20-0)	
หน่วยกิตรวม		6	

หรือ

รหัสวิชา	รายวิชา	หน่วยกิต	รหัสวิชาบังคับก่อน
ENGSE303	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 (อยู่ในบริษัท 20ชม. ต่อ สัปดาห์)	3(0-20-0)	
ENGSE304	ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ	3(0-6-3)	
หน่วยกิตรวม		6	

นอกจากนี้หลักสูตรมีการวางแผนการเรียนรู้ไว้สำหรับนักศึกษาโดยจัดให้มีกำหนดรายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในภาคการศึกษาที่ 1 ใน 2 รูปแบบ โดย นักศึกษาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1) สหกิจศึกษา ได้จัดรายวิชาไว้ 2 รายวิชา คือ รายวิชา ENGSE300 การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 หน่วยกิต เป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการด้านหลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการและรายวิชา ENGSE301 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 6 หน่วยกิต ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ เป็นการปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ ที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและ วิชาชีพอย่างเป็นระบบตลอดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการ และสถานศึกษา โดยมีอาจารย์นิเทศนักศึกษาคอยดูแล และติดตามควบคุมอย่างต่อเนื่อง

2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้จัดรายวิชาไว้ 2 รายวิชา คือ รายวิชา ENGSE300 การเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 หน่วยกิต เป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการด้านหลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน และรายวิชา ENGSE302 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 หน่วยกิต เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในองค์การหรือหน่วยงานหรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มีการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปบูรณาการกับงานที่ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษาโดยมีอาจารย์นิเทศนักศึกษาคอยกำกับดูแล ควบคุมและ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

ในภาคการศึกษาที่ 2 นักศึกษาจะต้องลงอีก 6 หน่วยกิต โดยทางหลักสูตรได้จัดรายวิชาไว้ 3 รายวิชา ให้เลือกโดยพิจารณารายวิชาพร้อมกับสถานประกอบการตามบริบท ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในรายวิชา ENGSE303 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2 หน่วยกิต วิชาเดียวหรือเลือก 2 วิชา คือ ENGSE304 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ 3 หน่วยกิต และ ENGSE305 การฝึกเฉพาะตำแหน่ง 3 หน่วยกิต รวม 6 หน่วยกิต

5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

5.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจำเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น

5.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

5.1.3 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้

5.1.4 มีความกล้าในการแสดงออก และนำความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้

5.2 ช่วงเวลา

สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้แนะนำ

5.3 การจัดเวลาและตารางสอน

จัดเต็มเวลาใน 1 ปีการศึกษา

6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (ถ้ามี)

ข้อกำหนดในการทำโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม หรือนำไปสู่ผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์ โดยอาจจะมีธุรกิจที่อ้างอิงและคาดว่าจะนำไปใช้งานหากโครงการสำเร็จ หรือเพื่อการเรียนการสอน หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้ร่วมทำโครงการ 2 – 3 คน และมีรายงานที่ต้องนำเสนอตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อย่างเคร่งครัด

6.1 คำอธิบายโดยย่อ

โครงการเทคโนโลยีเกี่ยวกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงการประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงการ มีขอบเขตโครงการที่สามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือโปรแกรมในการทำโครงการ โครงการสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้

6.3 ช่วงเวลา (สอดคล้องกับแผนการเรียนแนะนำ)

ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

6.4 จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต

6.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา

6.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงการ ที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและการทำงานของระบบ โดยโครงการดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ำกว่า 3 คน